

平成 30 年度修士論文

ロボットによる
液体の定量的な注ぎ作業の実現

大学院情報理工学研究科
情報学専攻

学 籍 番 号 : 1730069
氏 名 : DONG CHENYU
主任指導教員 : 末廣 尚士 教授
指 導 教 員 : 工藤 俊亮 准教授
提出年月日 : 平成 31 年 01 月 28 日 (月)

目 次

第 1 章	緒言	9
1.1	研究背景	9
1.1.1	サービスロボット	9
1.1.2	料理ロボット	10
1.1.3	注ぎ作業	11
1.2	関連研究と考察	11
1.2.1	注ぎ作業	11
1.3	研究目的	11
1.4	研究概要	13
1.5	論文構成	13
第 2 章	提案手法/アルゴリズム	14
2.1	検討	14
2.1.1	体積の計算方法	14
2.1.2	注ぐ手法	14
	手法 1 : 注ぎ先容器に注目する	15
	手法 2 : 注ぐ容器を注目する	15
	注ぐ手法のまとめ	16
2.2	体積の計算	16
2.3	手法 1 : 注ぐ容器に注目する	18
2.3.1	液面高さに基づく注いだ体積の計算	18

2.3.2	注ぎ動作の PD 制御	18
	注ぐ時の傾き制御	18
	戻し動作	20
2.4	手法 2 : 注ぎ先容器に注目する	20
2.4.1	注ぎ出した体積と注ぐ容器の傾き角度の関係による注いだ体積の計算	20
2.4.2	注ぐポイントの検出	22
	注ぎ縁の検出	22
	注ぐポイントの検出	22
2.4.3	注ぎ動作の P 制御	23
	注ぐ時の傾き制御	23
	戻し動作	23
第 3 章	システム概要	24
3.1	ハードウェア	24
3.1.1	双腕ロボット	24
	ツール座標系	25
3.1.2	力覚センサ	26
3.1.3	グリップ	27
3.1.4	エンドエフェクタ	28
	その 1	28
	その 2	28
3.1.5	視覚センサ	29
3.2	ソフトウェア	29
3.2.1	librealsense	29
3.2.2	PCL(Point Cloud Library)	30
3.2.3	OpenRTM	31

システム全体の接続構成	31
RTC_PA10	32
RTC_Gripper	33
RTC_Realsense	33
RTC_PointCloudProcess	34
RTC 全体接続	36
第 4 章 提案手法の実装	38
4.1 点群モデルと取得	38
4.1.1 点群について	38
4.1.2 点群取得設備	38
4.1.3 容器点群モデルの取得する手法	38
4.1.4 多視点点群の合成	39
4.2 体積の計算	40
4.2.1 点群のスライス方法	40
4.2.2 断面積の計算	40
4.3 手法 1 実装：液面高さに基づく注いだ体積の計算	40
4.3.1 液面検出	40
4.3.2 変換テーブル	41
4.4 手法 2 実装：注いだ体積と注ぐ容器の傾き角度の関係による注いだ体積の計算	42
4.4.1 初期液体体積の計算	42
4.4.2 注ぎ縁の検出	42
断面の不連続な部分の端点の検出	42
注ぎ縁のノイズ処理	44
4.4.3 注ぐポイントの検出	45
4.4.4 注ぐ方向に対する注いだ体積と注ぐ容器の傾き角度の関係の計算 . . .	45

傾き角度から注いだ体積への変換テーブルのノイズ処理	45
傾き角度から注いだ体積への変換テーブルの連続化	45
出す量から傾き角度への変換テーブルの計算	46
第 5 章 実験	48
5.1 実験条件	48
5.1.1 容器	48
容器の識別	48
手法 1 に使用する容器	48
手法 2 に使用する容器	48
5.1.2 目標容器体積真値の測定について	49
5.1.3 ミルクティーの密度	50
5.1.4 秤について	50
5.2 共通実験	51
5.2.1 体積測定精度の実験	51
実験方法	51
実験結果	51
考察	52
5.3 手法 1 の実験	52
5.3.1 実験手順	52
5.3.2 注ぐ精度の評価実験 1	53
実験方法	53
実験結果	53
考察	53
5.3.3 注ぐ精度の評価実験 2	53
実験方法	54

実験結果	54
考察	55
5.3.4 考察	55
5.4 手法 2 の実験	56
5.4.1 注ぐ容器の傾き角度と注いだ体積の関係の推測精度実験 1	56
実験方法	56
実験結果	57
考察	62
5.4.2 注ぐ容器の傾き角度と出る体積の関係の推測精度実験 2	63
実験方法	63
実験結果	63
考察	65
5.4.3 手法 2 注ぐ精度の評価実験	65
実験方法	65
実験結果	66
考察	66
5.4.4 考察	69
5.5 考察	70
第 6 章 結言	71
6.1 まとめ	71
6.2 今後の展望	72

目 次

1.1	業種別の雇用人員判断 DI (「過剰」－「不足」)	9
1.2	世界のサービスロボット市場規模の推移及び予測	10
2.1	パラメータの説明	17
2.2	PD 制御の説明	19
2.3	戻し動作の説明	20
2.4	注ぎ前の注ぐ容器	21
2.5	注いでいる時の注ぐ容器	21
3.1	ロボットシステム	25
3.2	ツール座標系	26
3.3	力覚センサ (オレンジの枠内)	27
3.4	力覚センサのデータシート (オレンジの枠内)	27
3.5	平行グリッパ (オレンジの枠内)	28
3.6	エンドエフェクタ 1	29
3.7	エンドエフェクタ 2	30
3.8	Realsense D435	31
3.9	全体の接続	32
3.10	RTC_PA10	33
3.11	RTC_Gripper	33
3.12	RTC_Realsense	34
3.13	処理の流れ	35

3.14	RTC.PointCloudProcess	36
3.15	RTC 全体接続	37
4.1	不連続な部分の端点の定義	43
4.2	ConvexHull の結果	43
4.3	断線端点の計算	44
4.4	注ぎ縁のノイズ (容器 3 の上から撮影)	47
4.5	線形補間	47
5.1	手法 1 に使用する目標容器	49
5.2	手法 2 に使用する注ぐ容器と目標容器である容器 5	49
5.3	手法 2 推測精度実験 1-初期体積 22[ml]	58
5.4	手法 2 推測精度実験 1-初期体積 44[ml]	59
5.5	手法 2 推測精度実験 1-初期体積 66[ml]	60
5.6	手法 2 推測精度実験の誤差-初期体積 22[ml]	61
5.7	手法 2 推測精度実験の誤差-初期体積 44[ml]	61
5.8	手法 2 推測精度実験の誤差-初期体積 66[ml]	62
5.9	表面張力	62
5.10	手法 2 推測精度実験-表面張力なし	64
5.11	表面張力なし	65
5.12	手法 2 注ぐ精度の結果-容器 3	67
5.13	手法 2 注ぎ作業の誤差-容器 3	67
5.14	手法 2 注ぐ精度の結果-容器 4	68
5.15	手法 2 注ぎ作業の誤差-容器 4	68

表 目 次

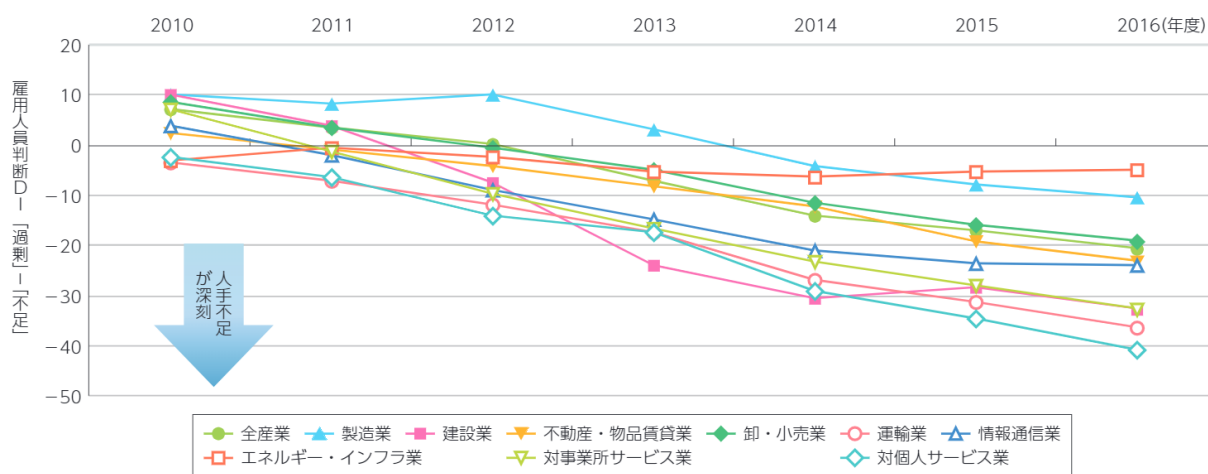
5.1	秤の精度	50
5.2	体積測定精度の結果	51
5.3	実験 1 の結果	54
5.4	実験 2 の結果	55

第1章 緒言

1.1 研究背景

1.1.1 サービスロボット

総務省平成30年版情報通信白書 [1]によると、日本の労働人口が減少していくと予測されている。それにより、今後多くの企業において人材不足が加速すると予想される。特に大きく影響を受ける労働集約型の農林水産業や建設業、運輸・流通業やサービス業においては、既に経営課題として顕在化している。日本銀行が発表している全国企業短期経済観測調査（短観）の業種別計数によると、2014年以降は全ての業種において人手は「不足」となっており、特に建設業や運輸業、対事業者サービス業、対個人サービス業において深刻であることがわかる（図1.1）。[1]



(出典) 総務省「ICTによるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究」(平成30年)
(日本銀行「企業短期経済観測調査」より作成)

図 1.1: 業種別の雇用人員判断 DI (「過剰」－「不足」)

また、総務省平成 30 年版情報通信白書 [1] により、労働人口が減少する影響で物流、ヘルスケア・介護、外食、店舗といった製造業以外のサービスロボットの市場規模は、負担の軽減等を目的として拡大が続いている。物流での箱詰めやピッキング等でサービスロボットの活用が広がっているほか、店舗の接客やホテルの受付・クローク業務等一般消費者と直接的に接するサービスロボットの活用も増加している。[1](図 1.2)。

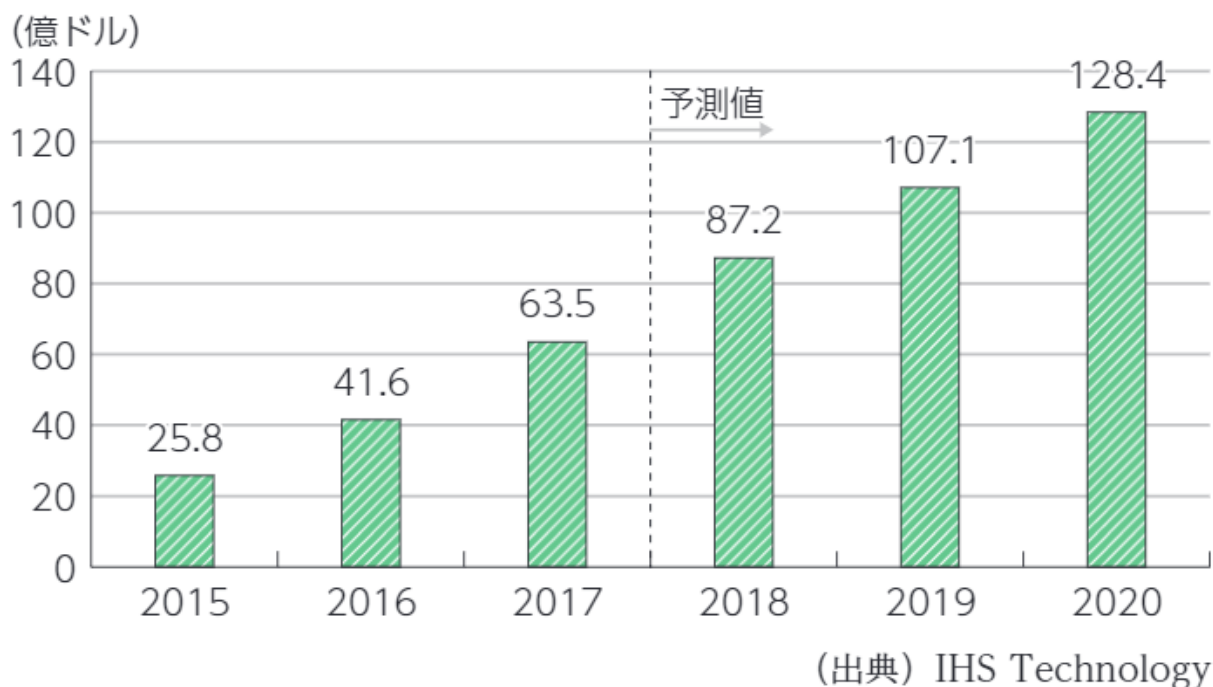


図 1.2: 世界のサービスロボット市場規模の推移及び予測

更に、2020 年オリンピックは東京で開催するため、翻訳や案内のような対個人サービスの需要が拡大すると予想される。

1.1.2 料理ロボット

料理作業は人間にとって非常に重要な作業である。料理ロボットは人間を支援するサービスロボットの研究の一分野として、世界中で研究が盛んである。

1.1.3 注ぎ作業

料理作業において、注ぎ作業は高い頻度で現れる。例えば、液体調味料 (酢や醤油など) を入れる作業や料理に水を加える作業などが挙げられる。注ぎ作業は単なる注ぎ先の容器に注ぐだけではなく、料理のレシピに示された分量の通り定量的に注ぐ必要がある。定量的でないと、料理の味あるいは食感が変わってしまう。

1.2 関連研究と考察

1.2.1 注ぎ作業

ロボットによる注ぎ作業の研究はこれまでも行われている。Schenck ら [2] による RGB-D 画像と熱画像を用いたお湯の注ぎ作業、Kennedy ら [3] による数学的モデルを用いた定量的な注ぎ作業、Mottaghi ら [4] による CNN を用いた画像中の容器の容積や液体の体積の推定、Gravot ら [5] らによる料理作業のプランニングとシミュレーションなどがあげられる。我々の研究グループも、計量スプーンを用いた調味料の計量作業 [6] を実現している。

液体を定量的に注ぐとき、人間であれば計量カップや計量スプーンあるいは秤を使って決められた量の液体を容器に注ぐ。しかし、このような道具を使う方法では正確な分量を計量できる反面、計量作業を別途しなければならない問題がある。例えば、水をいくつかのコップに均等に分ける場合、容器ごとに水の体積を量る必要があるため、計量作業に時間がかかる。ロボットによる作業の場合、計量カップなどを用いなくても、カメラ等を用いて容器の形状を計測することによって注がれた液体の体積を計算することが出来るため、計量作業をする手間を減らすことが可能になる。

1.3 研究目的

以上の考察を踏まえ、本研究の目的は計量器具を使わずに行う双腕ロボットによる定量的な注ぎ作業の実現である。その目的を実現するためにはまず以下の2つの課題を解決するこ

とが必要である。

1 注いだ体積の測定.

2 注ぎ動作の制御.

1について、注いだ体積が分からないなら、「定量的」とは言えない。したがって、注いだ体積の測定はこの研究の中心であり、できるだけ容器の形や姿勢に縛られない、汎用性が高い方法が求められる。

2について、注いだ体積がわかったとしても、注ぎ動作の制御が高精度に行えないと、液体がこぼれたり一気に大量の液体が流入する可能性がある。これは誤差となるため、注ぎ作業を実行している時においては、注ぐ容器の回転角度の制御が重要である。

しかし、上記2つの課題を解決するだけでは定量的な注ぎ作業を実現させることはできない。それ以外に解決すべき課題が以下の3つである。具体的には：

3 容器の認識.

4 容器モデルの取得.

5 容器を掴む動作の作成.

3について、容器の認識は更に2つの課題に分けられる。第1に容器が置かれている位置の検出をする必要がある。容器の位置が分からなければ他の課題(例えば、モデルの取得や容器を掴むことなど)が実現できない。第2に注ぐ容器と注ぎ先容器を判断する必要がある。どちらが注ぐ容器かが分からない場合、注ぎ作業を進めることはできない。

4について、容器モデルの形式(関数で表すモデルや点群など)や容器モデルの取得する手段である。本論文が使用した方法は容器モデルが必要なため、容器モデルがないと実行できない点に注意する必要がある。

5について、各種の容器に対して、適切な掴み方や掴む所を選択することである。注ぎ動作を制御するため、ロボットアームは必ず道具を使用し、容器を掴み、計算した姿勢に容器を移動や回転を行う。容器を掴めないと、計算した姿勢に移動できず、注ぎ動作が失敗する。

上述の課題を実現することで、目標体積に液体を容器に注ぐという目的を目指す。

1.4 研究概要

本研究は以下の2つのことを実現した。

1. テーブル上の注ぐ容器と注ぎ先の容器を識別し，注ぐ容器を掴み，注ぎ先の容器に指定した目標体積の液体を入れること。
2. テーブル上の注ぐ容器の外側の形状と容器中の液体の体積を検出し，注いだ体積と注ぐ容器の傾き角度の関係を求め，注ぎ先の容器に指定した目標体積の液体を入れること。

1.5 論文構成

本論文の構成は次の通りである．第2章は注ぎ作業を実現するための検討と注ぎ作業の手法を説明する．第3章は実験のためのロボットシステムについて説明する．第4章は2章で提案した手法の実装である．第5章は提案した手法を検証するための実験である．第6章は本研究のまとめと今後の課題を述べる．

第2章 提案手法/アルゴリズム

2.1 検討

本節は容器に液体を定量的に注ぐ方法について，検討する．研究目的に書いた通り，本研究では主な2つの課題とそれ以外の3つの課題が含む．本節は主な2つの課題について説明する．それ以外の3つの部分は第四章:手法の実装で説明する．

2.1.1 体積の計算方法

本項は注ぎ作業における通用な体積の計算方法について説明する．

研究目的1(注いだ体積を計測すること)を実現する方法は，体積を計算する方法(例えば，力覚センサ、計量コップ、秤やビュレットなど)により，多数ある．そして，1.2節の注ぎ作業の考察により，料理ロボットにおける体積を計算する方法は容器モデルの積分による方法と考えた．

この方法は容器のモデルを視覚センサで計測し，そのモデルを積分することで，複雑な形状の体積が計算できる．

2.1.2 注ぐ手法

体積の計算方法は容器モデルによる方法を使用し，注いだ体積の測り方は，注ぐ容器に注目する方法と，注ぎ先容器に注目する方法の2つの方法を考えた．

手法1：注ぎ先容器に注目する

手法1は注ぎ先容器に注いだ液体の液面高さに注目し、注ぐ時に液面高さを注いだ体積にリアルタイムに計算し、注ぐ容器の傾き角速度を操作量、注いだ体積を制御量とするPD制御で注ぎ作業を実現する手法である。

料理によく使われる液体調味料(酢や醤油や油など)は流動性が高い液体だと考えられる。流動性が高い液体において、大きな外力がないなら、液面が常に水平面と平行する。その特性を利用し、注ぎ先容器モデルの底から液面まで間の体積を注いだ液体の体積とする。そして、液面高さと容器のモデルが分かれば、底から液面の間の体積、つまり注いだ液体の体積が計算できるはずである。

しかし、注ぎ作業を実現することには、注いだ体積を正確に計測することだけではできない。目標体積になるまで、正確に注ぐためにロボットを制御することも必要である。

そこで、手法1における、制御の方法は、目標体積と注いだ体積の差を誤差とし、注ぐ容器の傾き角速度を制御量とするPD制御を用いる。なぜなら、手法1は注ぐ容器のモデル化が困難で、注いだ体積と注ぐ容器の傾き角度の関係が計算できない場合において、PD制御は確実に注いだ液体を目標体積に到達させる方法だからである。

この手法の利点は注ぐ容器の状態や形状がわからなくても、正確に注げることである。一方、注ぎ先の容器の形状が計測できないなら使えなくなる。

手法2：注ぐ容器に注目する

手法1の欠点を解決するため、注ぎ先の容器に注目することをやめ、注ぐ容器に注目する。手法2は注ぐ容器モデルと注ぐ容器の初期液体の体積を計測し、注いだ体積と注ぐ容器の傾き角度の関係により、注ぐ容器を目標体積に対応する傾き角度に傾けることで注ぎ作業を実現する手法である。

これは制約なのかな？

具体的には、まず、注ぐ容器において 2つ制約がある：

1. 注いでいる時、液面高さと注ぎ口の最低点の高さが同じである。

2. 注ぎ作業において、注ぎ先容器が溢れない限り、注ぐ容器から出た体積は必ず注いだ体積である。

この2つ制約により、注ぐ容器の初期液体体積と注ぐ容器のモデルが分かれば、注いだ体積と注ぐ容器の傾き角度の関係が計算できる。その関係により、注ぐ容器を目標体積に対応する傾き角度に傾ければ、目標体積の液体が出る。

手法1と同じように、ロボットの制御が必要である。そこで、手法2は目標体積に対応する傾き角度が計算できるため、制御する方法はロボットアームをP制御で注ぐ容器をその角度に傾ける。

手法2は手法1の欠点が解決できる一方、注ぐ容器の形状と初期液体体積のどちらかがわからないなら使えなくなる。

注ぐ手法のまとめ

手法1は注ぎ先の容器に注いだ液体の液面高さを見、注ぐ容器の傾き角速度のPD制御をすることにより、注ぎ作業を達成する手法である。

手法2は注ぐ容器の形状と初期液体体積を計測し、注いだ体積と注ぐ容器の傾き角度の関係を計算し、目標体積に対応する傾き角度に注ぐ容器を回転させることにより、注ぎ作業を達成する手法である。

2つ手法を合わせ、注ぐ容器か注ぎ先容器かどちらかが計測できれば、注いだ体積の測定が可能になる。そして、各手法に対応する注ぎ動作の制御を合わせて、最終的に液体を定量的に注ぐことを実現する。

2.2 体積の計算

本節は、液体を注ぐ手法の検討による体積の計算方法の詳細について説明する。

ここでは、任意の容器のある傾き角度 θ に対して、底からある高さ H までの体積(つまり図2.1 青い部分)を計算する。

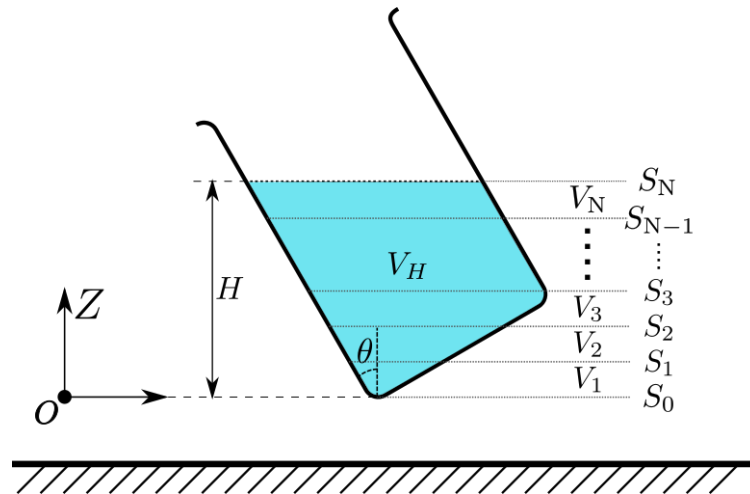


図 2.1: パラメータの説明

あらかじめ容器のモデルが得られているとする．そして， V_H の部分の体積は下の式で決める：

$$V_{H,\theta} = \int_0^H S(h, \theta) dh$$

ここで， $S(h, \theta)$ はある傾き角度 θ において，容器のモデルを高さ h の水平面で切る断面積である．また， $S(h, \theta)$ も θ と h を変数とする容器のモデル関数である．

次に，上式の積分を計算するため，容器のモデルを複数の部分に分割し，各部分の体積の和を計算する． z 軸に沿ってそのモデルをある高さ H の間で N 個の部分に分割する．各部分の高さを

$$h_\delta = \frac{H}{N}$$

斜体
(これ以降も同じ)

とおき， n 番目の部分の体積 V_n を以下の式で近似する．

$$V_n \approx \frac{(S_{n-1} + S_n) h_\delta}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots, N)$$

ここで S_{n-1} は n 番目の部分の下断面の面積であり， S_n は n 番目の部分の上断面の面積である．上の $S(h, \theta)$ の定義により，下の式を満たす：

$$S_n = S(h_\delta \cdot n, \theta)$$

N 個の体積を全部足し合わせることで，上式の積分，つまり底からある高さ H までの体積

$V_{H,\theta}$ が以下のように計算される.

$$V_{H,\theta} = \int_0^H S(h, \theta) dh = \sum_{n=1}^N V_n \quad (2.1)$$

2.3 手法1：注ぐ容器に注目する

本節は手法1のアルゴリズムの詳細を述べる.

2.3.1 液面高さに基づく注いだ体積の計算

本項は2.1.2項で述べた, 注ぐ時に液面高さを注いだ体積を計算する方法の詳細について説明する.

注ぎ先容器の傾き角度 θ は注いでいる間で変わらないと仮定する. 2.1.2項により, 手法1はある傾き角度 θ に対して, 底からある液面高さ $h_{\text{liquid},\theta}$ の間の体積 $V_{\text{liquid},\theta}$ を注いだ体積 $V_{\text{pour},\theta}$ とする. 2.2項により, V_{pour} は下の式を満たす:

$$V_{\text{pour},\theta} = V_{\text{liquid},\theta} = \int_0^{h_{\text{liquid}}} S(h, \theta) dh$$

この積分の計算は2.2項を参照する.

2.3.2 注ぎ動作のPD制御

ここでは2.3.1と2.2項の方法により計算した注いだ体積に基づいて, 目標容器に目標体積の液体を入れる動作を生成する手法について述べる. 注ぎ動作は, 考察に書いた「傾きの制御」のほか, さらに「戻し動作」を加えた二つの部分からなる.

注ぐ時の傾き制御

この説明が
意味がよく分からない.

傾きの制御は, 元の容器のモデルが未知の場合, システムのモデル化が困難であるため, 初期状態 (図2.2の半透明の部分) から手先座標系を注ぐ容器の注ぎ口に設定し (図2.2の薄い

これ必要か？
 「PD制御」でやるよ。
 なお、I制御は～かよないの？
 今回は使わないよ。
 こんな順序で書いた方が
 わかりやすくない？

オレンジの座標系), その傾き角速度をPID制御することで行う。しかし、I制御が含まれて
 いると、目標値に達しても積分項が注ぎ作業を続ける方向に働いてしまう。注ぎ作業では一
 度注いだ液体を元の容器に戻せないため、これは誤差の原因となってしまう。そのため、今
 回はPD制御を用いる。

操作量である傾き角速度 ω は、現在の体積 V_{now} と目標体積 V_{tar} の差 V_{error} の比例、微分
 (=体積増加速度) D_{error} で以下のように決める。

$$\omega = k_p V_{\text{error}} + k_d D_{\text{error}}$$

誤差 V_{error} が大きい場合、上式の ω をそのまま使うと、一気に大量の液体が注がれてしまう
 可能性があるため、 ω の値に上限と下限を設定した。具体的には、 $-2^\circ/\text{s} \leq \omega \leq 2^\circ/\text{s}$ の範
 囲を超えた場合は、この範囲を超えない最も近い値に ω を設定する。注ぎ動作の終了条件は
 $V_{\text{error}} \leq 0$ で、到達した後すぐに戻し動作を実行する。

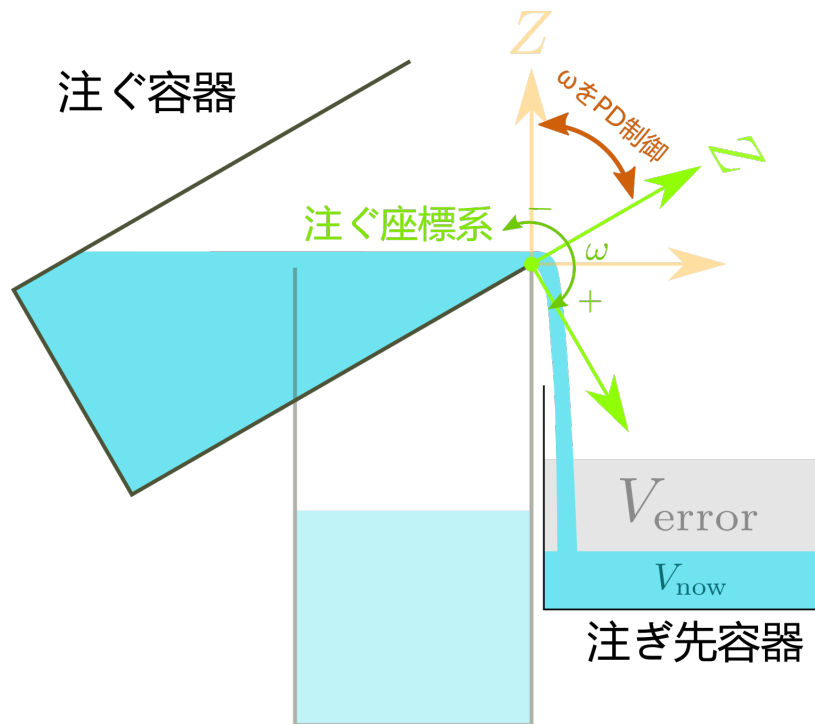


図 2.2: PD 制御の説明

戻し動作

戻し動作の目的は、目標体積に到達した後に液体の増加を出来る限り早く止めることである。具体的な動作は、PD コントローラを停止し (注ぐ容器は図 2.3 の半透明の状態)、手先座標系を戻し動作座標系 (図 2.3 のピンクの座標系) に設定し、 ω の負の方向に、テーブルに対して垂直になるまで (図 2.3 のオレンジの状態) 手先座標系を回転させる。

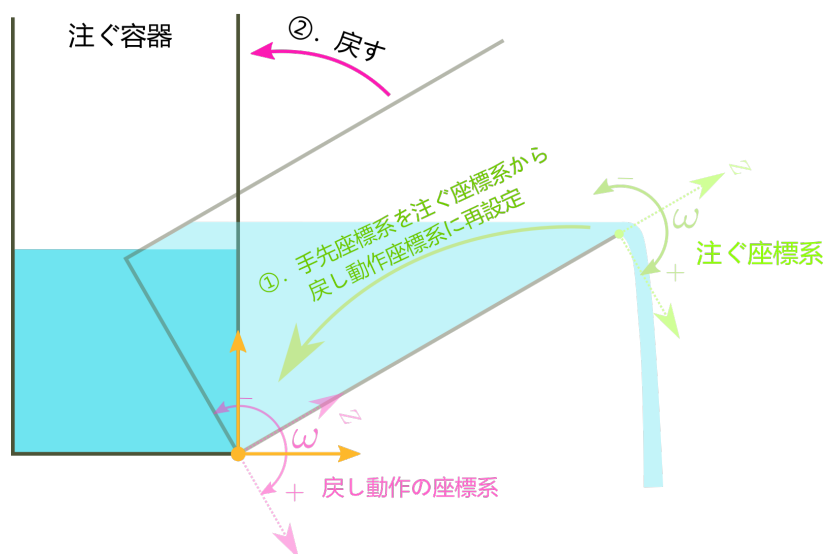


図 2.3: 戻し動作の説明

2.4 手法2：注ぎ先容器に注目する

2.4.1 注ぎ出した体積と注ぐ容器の傾き角度の関係による注いだ体積の計算

本項は、手法2における注いだ体積の計算について説明する。

注ぐ容器のモデルと初期液体体積 V_{init} がすでに分かっていると仮定する。注ぎ前の時、注ぐ容器の傾き θ に対して、注ぎ縁の高さ $h_{valid}(\theta)$ を注ぐポイント P_{pour} とモデルの一番低い点の z 軸に沿った距離として定める。 $h_{valid}(\theta)$ は θ に関する関数である。図 2.4 のように、 $V_{valid}(\theta)$ は現在の容器の傾き角度 θ においてこの容器の最大容積である (緑の枠)。 V_{init} は注ぐ容器の初期液体体積である (紫の枠)。そして、2.2 項の方法により、 $V_{valid}(\theta)$ の計算は下の式で決

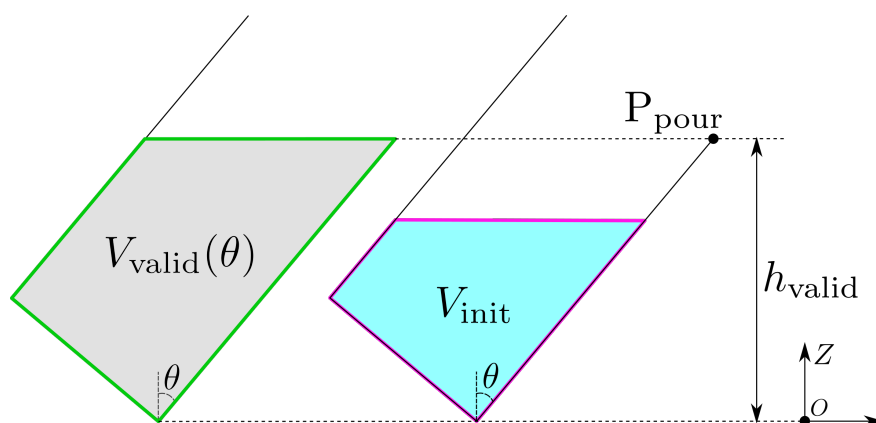


図 2.4: 注ぎ前の注ぐ容器

める：

$$V_{\text{valid}}(\theta) = \int_0^{h_{\text{valid}}(\theta)} S(h, \theta) dh$$

この積分の計算は2.2項を参照する． $h_{\text{valid}}(\theta)$ の計算は次の2.4.2項を参照する．

次は注ぎ動作中のある時点において、各変数の関係を説明する．図2.5のように：

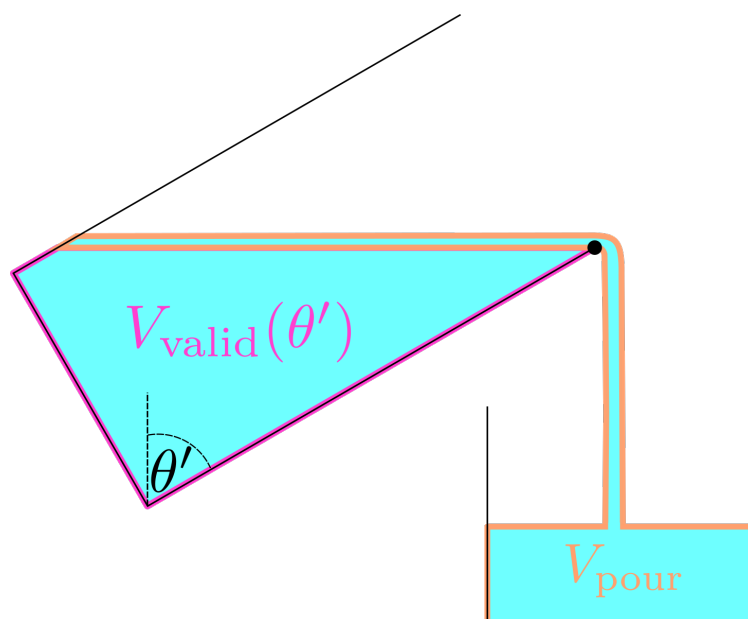


図 2.5: 注いでいる時の注ぐ容器

V_{pour} は注いだ液体の体積である (オレンジの枠)． θ' は注ぎ動作中のある時点における注ぐ容器の傾き角度である．注いでいる間は $V_{\text{valid}}(\theta')$ (紫の枠の部分) は常に残した液体の体積

V_{rest} と同じである。つまり：

$$V_{\text{valid}}(\theta') = V_{\text{rest}}$$

そして，2.1.2 の2つ制約により， V_{init} ， V_{rest} ， V_{pour} と $V_{\text{valid}}(\theta')$ の関係は下の式を満たす：

$$\begin{aligned} V_{\text{init}} &= V_{\text{rest}} + V_{\text{pour}} \\ &= V_{\text{valid}}(\theta') + V_{\text{pour}} \end{aligned} \quad (2.2)$$

最後に，出す量と傾き角度 θ の関係 $V_{\text{pour}}(\theta)$ は下の式で決める。

$$V_{\text{pour}}(\theta) = \begin{cases} 0 & \text{if } V_{\text{valid}}(\theta) > V_{\text{init}} \\ V_{\text{init}} - V_{\text{valid}}(\theta) & \text{Otherwise} \end{cases} \quad 0 \text{ deg} \leq \theta \leq 180 \text{ deg} \quad (2.3)$$

2.4.2 注ぐポイントの検出

2.4.1 により，出す量と傾き角度の関係の計算を実現するためには，注ぐポイント P_{pour} 節の検出が必要である。注ぐポイントの定義は注ぎ縁の最低点である。本セクションは，それを検出するための「注ぎ縁の検出」と「注ぐポイントの検出」の2つの部分からなる。

注ぎ縁の検出

注ぎ縁は容器の内部から外側に到達する縁である。したがって，容器をスライスすれば，注ぎ縁が入るスライスは必ず不連続な断線がある。それを利用し，同じ容器の様々な姿勢において，鉛直方向のスライスで，不連続な断線の端点が探せ，集めれば，注ぎ縁が検出できる。

注ぐポイントの検出

注ぎ縁を抽出し，ある注ぐ方向に対して，注ぎ縁の最低点を探せば，注ぐポイントが検出できる。

「注ぎ縁」という用語が
最良だろうか？

「注ぐポイント」も
やや微妙。

2.4.3 注ぎ動作の P 制御

注ぐ時の傾き制御

手法 2 の制御は容器の注ぎ方向の傾き角速度を制御量とする P 制御である。

注ぐ容器と注ぎ先の容器がぶつからないように、手法 1(2.3 節)と同じ、ロボットの手先座標系を注ぐポイントに設定する。2.4.1 の方法で、目標角度 θ_{tar} 節はすでに計算されたため、注ぎ動作の制御は単に容器を注ぎ方向の傾き角度に傾ければ良い。

具体的には：現在の傾き角度 θ と目標値である目標角度 θ_{tar} の差を P 制御の誤差 θ_{error} とする。そして、制御量である傾き角速度 ω は下の式を満たす：

$$\omega = k_p \theta_{\text{error}}$$

誤差 θ_{error} が大きい場合の対策として、手法 1 と同じく ω の値に上限と下限を設定した。

注ぎ動作の終了条件は誤差 $\theta_{\text{error}} \leq 0$ である。終了条件が到達した後、液面高さと注ぐポイントの高さを一致させたままで、 t 秒を待つ。待ち終わったら、最後の戻し動作を実行する。

戻し動作

戻し動作は手法 1(2.3) の戻し動作と同じため、2.3.2 節節を参照する。

第3章 システム概要

この章は2章で提案した手法を実現するために構築した双腕ロボットシステムを紹介する。
基本的に長野らが構築したシステムを用いた。

↑ 先行研究で構築した料理ロボットシステムを
今回利用した。

3.1 ハードウェア

3.1.1 双腕ロボット

三菱重工製7自由度の汎用ロボット PA10-7C を2台用いて、図3.1のような双腕ロボットシステムを構築した。

ロボットは、卓上での作業に従事し易いよう床面から約700[mm]の高さに設置した。各アームのベース座標系の原点は各アームの底の中央であり、各軸の向きはロボットから見た前方に x 軸, ロボットから見て左側に y 軸, 鉛直上方に z 軸となるように設定した。そして、今回の実験は両手同時に使う必要があるため、世界座標系が必要である。世界座標系は左ロボット(図3.1に座標系がついているロボット)のベース座標系の原点として、各軸の向きは左ロボットのベース座標系と同じように設定した。次に、回転について、本論文は xyz 軸周りのオイラー角度を使い、それぞれの回転角度は α, β, γ として表す。プラス回転方向は図3.1のように、回転軸を自分で指定し、逆時計回りの方向に設定した。また、各ロボットアームがお互いの動作を妨害せずに共同作業を可能とするために、両方のロボットアームが Y 軸方向で804[mm]の間隔を設置した。最後に、両アームの手先には、(図3.3、3.8、3.5)のように各種アタッチメントを装備した。

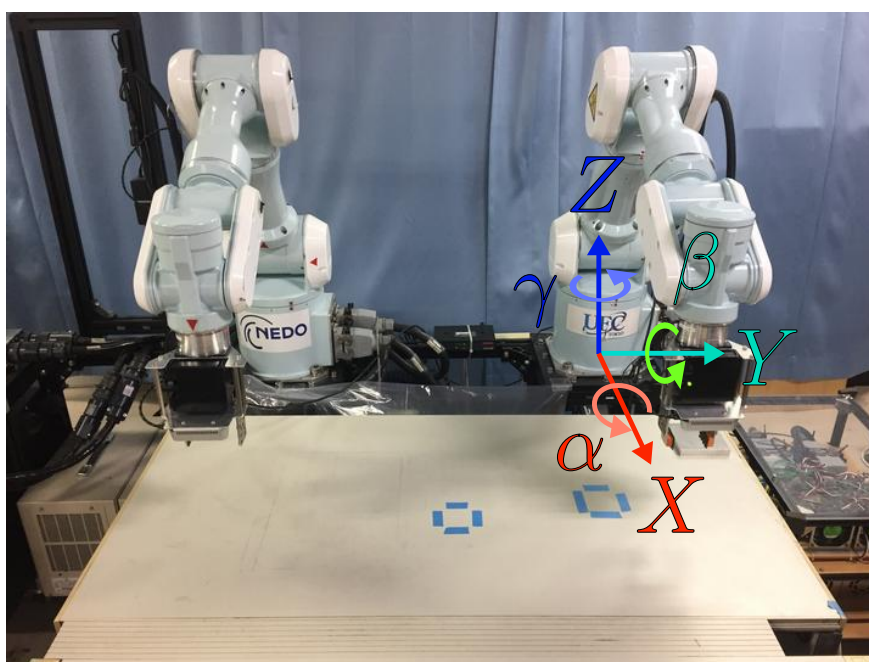


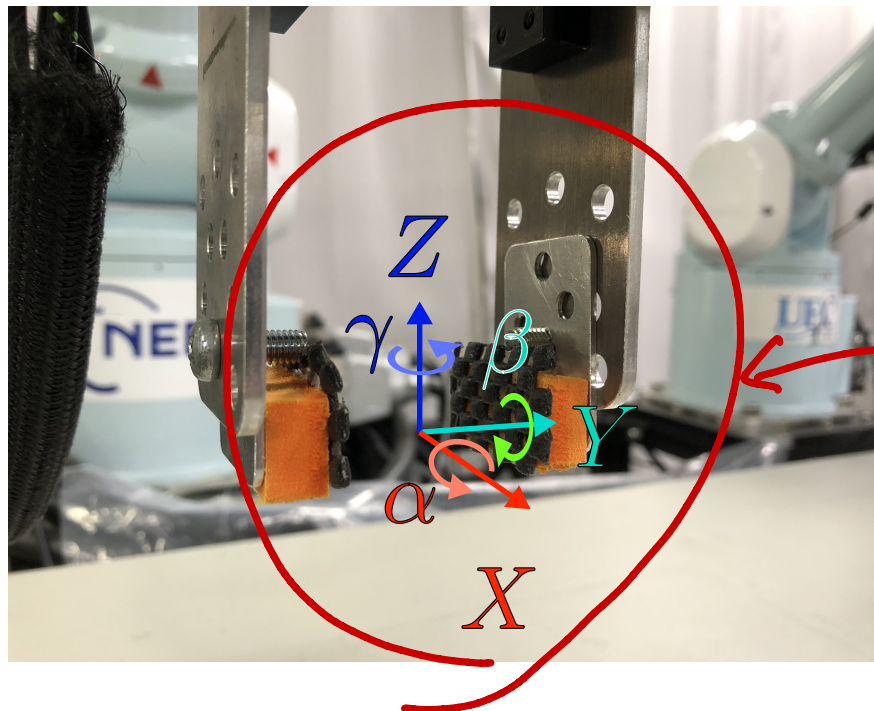
図 3.1: ロボットシステム

ツール座標系

ツール座標系はロボットが操る道具の座標系である。道具を目的が達成できる位置や姿勢にすると、ロボットの手先座標系を制御するより、直接操る道具の座標系を制御する方が遥かにしやすい。

PA ライブラリーを用いることによって PA10 の手先の位置姿勢を制御することは可能である。しかし、今回はツールを装着したままで実験を行い、直接ツール先端の位置姿勢を制御するため、ツール座標系を設定した。

具体的には、PA10 手先の位置は PA10 手先の中心であり、回転はベース座標系から、Y 軸周りで 180 度回転させた姿勢である。そして、ツール座標系は PA10 手先座標系の位置はツールの中心であり、回転は PA10 手先座標系から、Y 軸で 180 度回転させた姿勢である。つまり、ツール座標系の回転はベース座標系と同じである。更に、各種のツールに対応するため、ツール座標系の位置姿勢はプログラムで調整できる。



色の由題で
座標系が
見づらくい。

図 3.2: ツール座標系

3.1.2 力覚センサ

両腕の手首の部分に，Leprino 製の 6 軸力覚センサ PFS080YA501U6S(図 3.3) を装備した。

この力覚センサの性能パラメータは (図 3.4)

このデータシートにより，我々のグループで使用した力覚センサの分解能力は

$$\begin{aligned}
 \text{立体} \quad \text{Resolution} &= \text{定額荷重} \times \text{分解能} \\
 &= 500 + (1/4000) \\
 &= 0.125\text{N} \\
 &= 0.125\text{N} \div 9.8\text{N/Kg} \\
 &\approx 0.012755\text{Kg} \\
 &= 12.76\text{g}
 \end{aligned}$$

(3.1)

ツールで結ばれているのに
次元が合っていない!!

12.76g である。



図 3.3: 力覚センサ (オレンジの枠内)

PFS Series		030YA	055YA	055YA	080YA	080YS	100YA	100YS
定格荷重 (±)	Fx(Fy)(N)	300	250	500	500	500	1500	1500
	Fz (N)	300	250	500	500	1000	3000	3000
	Mx(My)(Nm)	4.0	6.0	10	20	40	100	150
	Mz (Nm)	4.0	6.0	8	20	30	80	120
許容過負荷 (±%R.C.)		200	200	200	200	200	200	200
非直線性 (±%R.O.)		1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
他軸干渉 (±%R.O.)		3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
分解能 (±R.O.)		1/2000	1/2000	1/4000	1/4000	1/4000	1/4000	1/4000
貸出機			○	○	○	○	○	○
価格(税別)		¥184,000	¥98,000	¥160,000	¥176,000	¥224,000	¥304,000	¥360,000

図 3.4: 力覚センサのデータシート (オレンジの枠内)

3.1.3 グリッパ

力覚センサの下に取り付けたのは平行グリッパである。平行グリッパは 1E-HM01 HAND を使い、長野らによって指先のアルミ板は様々な姿勢でツールを取り付けできるように穴が多数空いている。[7]



図 3.5: 平行グリッパ (オレンジの枠内)

3.1.4 エンドエフェクタ

今回の注ぎ作業において、各種の容器を持ち上げることが必要と想定され、指先のアルミ板に2種類のエンドエフェクタを取り付けた。

その1

図3.6のように、このエンドエフェクタの目的は：グリッパの開く距離が10[cm]しかないため、ボールやコップなどを掴むのは難しいと想定される。その場合は、容器の縁部分を掴むこととする。そして、摩擦力を増加させる目的でアルミ板上に小さなスポンジをつけた。

その2

図3.7のように、このエンドエフェクタの目的は：10[cm]以内の容器を確実に掴むことで、摩擦力を増加させる目的でアルミ板の上に薄いスポンジをつけた。

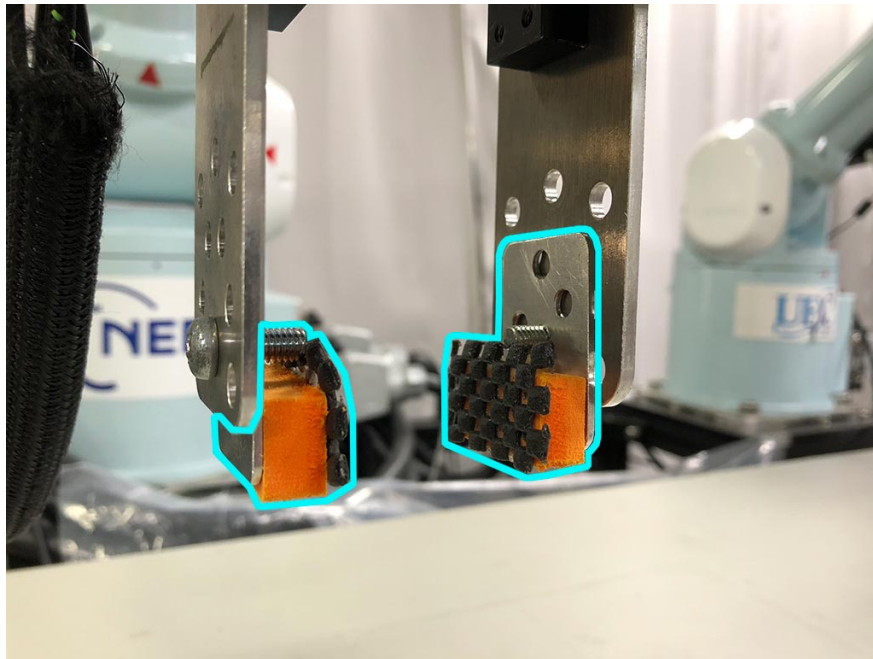


図 3.6: エンドエフェクタ 1

3.1.5 視覚センサ

図 3.8 のように，グリッパの前面に取り付けたのは本論文に使われる視覚センサ，Intel 製 RealsenseD435 (RGB-D カメラ) である．本センサは以前の視覚センサより，反射の強い材質 (陶磁器や液面やトマトの表面など) に対して正確に表面のデプスデータが取れ，精度も従来より高い．したがって，RealsenseD435 を使えば，より完全や高精度の点群データが得られる．今回は同時に違い角度から点群を撮る目的で，RealsenseD435 を両手に取り付けた．

3.2 ソフトウェア

3.2.1 librealsense

librealsense は Intel 社が realsense シリーズのカメラを操作するためのクロスプラットフォーム SDK である．このライブラリはオープンソースで，GitHUB で日々開発している．使用できるプログラミング言語は，C++のほか，python や matlab や LabView などでも使える．

「使用」「使う」の重複

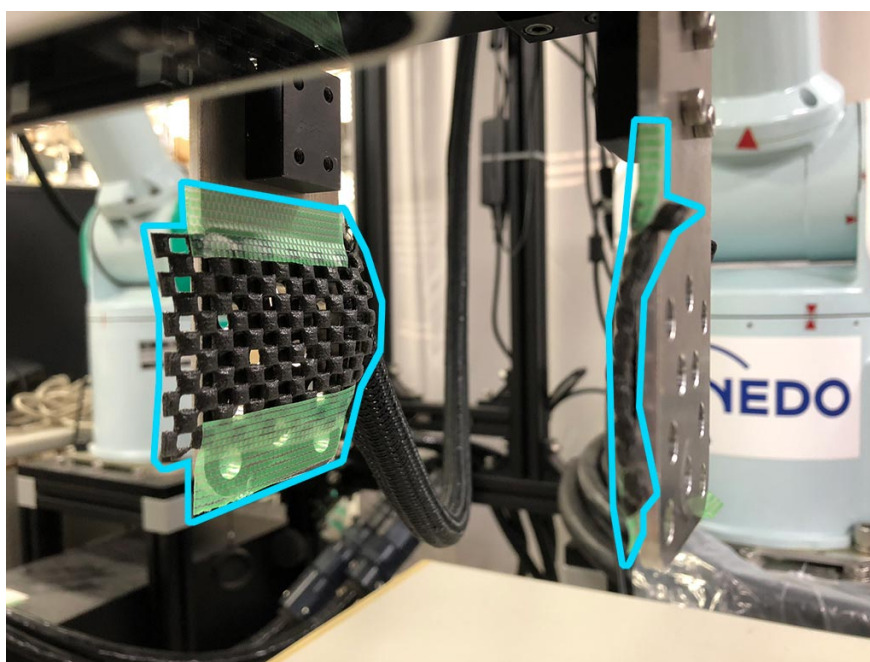


図 3.7: エンドエフェクタ 2

そして、librealsense に提供されているラッパーを使えば、他のライブラリーやゲームエンジン (例えば、PCL や OpenCV や Unity など) にセンサのデータを簡単に送れる。

次に、このライブラリはカメラにある各種センサのデータ取得をすることができる。その他に、センサの生データを処理する (例えば、デプス画像とカラー画像の合成やデプス画像から点群データに変換するなど) こともできる。また、今 librealsense は主に 2 つのバージョンがある：1.X と最新版の 2.X (本論文の執筆時点で最新版は 2.17.) である。最新版の 2.X は新しいシリーズのカメラ (D400 と SR300) だけ対応する。

今回は RealsenseD435 が使うため、librealsense は 2.11 が使う。

3.2.2 PCL(Point Cloud Library)

PCL(Point Cloud Library) は 2D/3D データを処理するライブラリーである。オープンソースのプロジェクトであるため、日々更新していて、PCL ライブラリは最新の論文にあるデータ処理手法を書き込むことが可能になる。

そして、機能面については、PCL ライブラリは点群データを処理することに必要な手法を

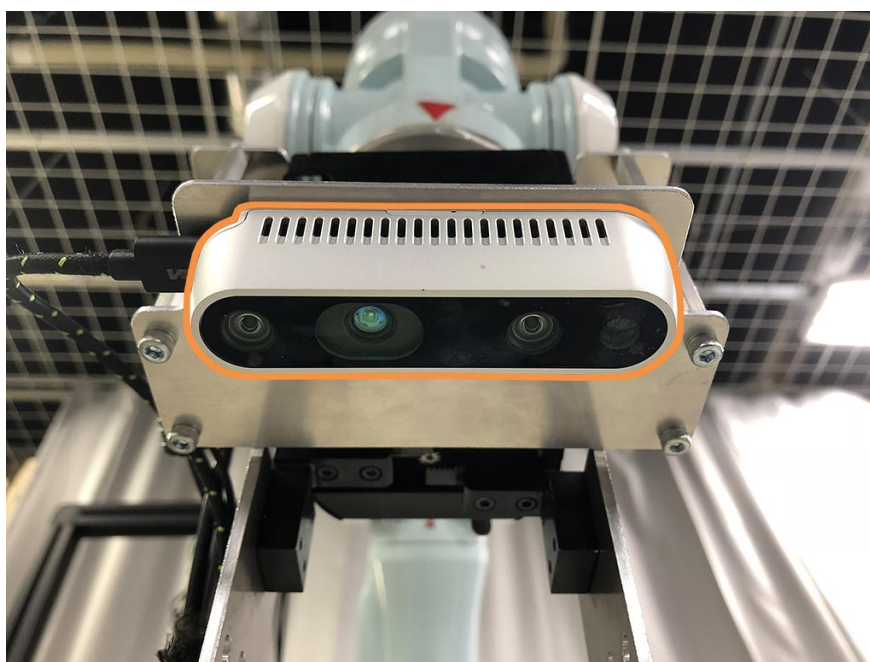


図 3.8: Realsense D435

全部モジュール化した。例えば、ノイズ処理のフィルターモジュール、点群データの特徴を抽出するフィーチャーモジュール、点群を合成させる registration モジュール、ある点の近傍をサーチする KD-Tree モジュール、点群を分割するセグメンテーションモジュール、点群を表示しやすくするための可視化モジュールなど。

最新版は 1.9.1 だが、本論文は 1.8.0 を使う。

3.2.3 OpenRTM

本研究では RT-Middleware の実装のひとつである OpenRTM-aist [8] を用いてコンポーネント指向のロボット操作システムを構築した。以下では, RTC 毎にその詳細と全体的な接続について述べる。

システム全体の接続構成

図 3.9 に示した通り、前節で述べた各ハードウェアを RT-Component(RTC) として作成し,RTC-handle [9] を用いてこれらをつなぎ合わせ,全体を統括した。RTC-handle を実行して

いる python のスクリプトで, ここから関数をコールすることで rtc-handle を介して各 RTC に指令を送る.

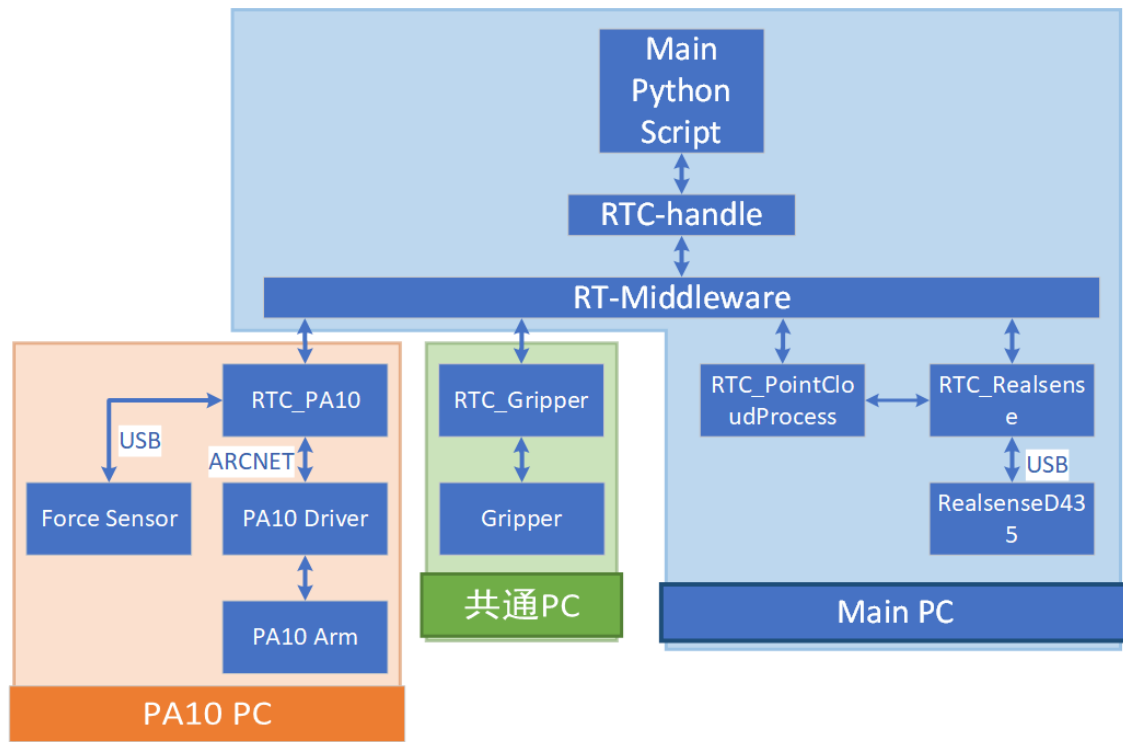


図 3.9: 全体の接続

RTC_PA10

RTC_PA10はPA10を操作するためのRTCである。このRTCは独立のPC(図3.9のPA10 PC)で常に実行している。このRTCは三菱重工がPA10を操作しやすくするためのPAライブラリを使っていて、ARCNETを通じ、PA10のドライバと通信し、PA10を制御する。そして力のフィードバックでロボットの動きを制御するため、力覚センサの操作もこのRTCに書き込んだ。力覚センサはUSBでPA10 PCに接続されている。

最後に、RTC_PA10のインポートとアウトポートは図3.10のように示す。

これはここに書くことが?

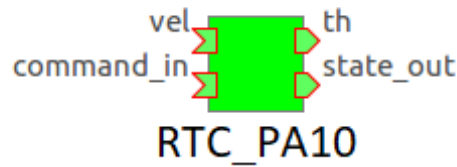


図 3.10: RTC_PA10

RTC_Gripper

RTC_Gripper は手先のグリーパを制御するための RTC である。具体的には，開く，閉じる動きが制御できる。また，両手に取り付けであるが，メンテナンスをしやすいように，各手のグリップの RTC は各 PA10 PC で実行せず，同時に共通 PC に実行している。

最後に，RTC_PointCloudProcess のインポートとアウトポートは図 3.11 のように示す。

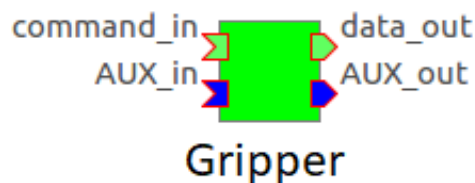


図 3.11: RTC_Gripper

RTC_Realsense

RTC_Realsense は前節で紹介した librealsense を使い，RealsenseD435 のデータを取得し，RTC_PointCloudProcess に送るための RTC である。この RTC はカラー画像，赤外線画像，デプス画像を RealsenseD435 から読み込んで，データタイプを RTC のタイプに変換し，RTC_PointCloudProcess に送る。また，前節で紹介した通り，librealsense のデータ処理機能も RTC に書き込んだ。それは：

1. デプス画像から点群データへの変換プログラム。

2. カラー赤外線画像から点群データにマッピングするプログラム.

3. デプス画像のノイズ処理プログラム.

次に、上に書いたデータ処理機能と RealsenseD435 からのデータの読み込みの速度を合わせるため、各データチャンネル(カラーや赤外線 2 つやデプス)にキューを設置した。これらのキューはいつも最新のデータをキューの末端に入れ続けている。もし、キューが満たされた時、新しいデータが来ると、新しいデータを末端に入れ、最も古いデータである先端のデータは捨てられる。よって、キューから読み出すデータはいつも最新のデータである。ここで、データの遅延を少なくするため、キューの大きさは 5 個に設定する。

最後に、RTC_Realsense のインポートとアウトポートは図 3.12 のように示す。

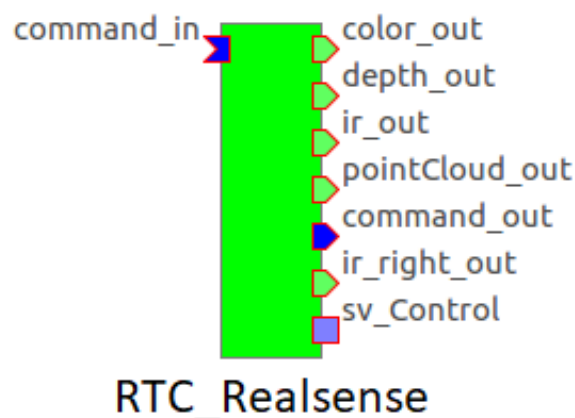


図 3.12: RTC_Realsense

RTC_PointCloudProcess

RTC_PointCloudProcess は 3.2.2 節で紹介した PCL を使い、RTC_Realsense が取得した点群データを処理する RTC である。

処理の基本的な流れは図 3.13 のようになる。

1. Python のメインスクリプトはサービスポートを通し、処理命令及び命令に必要なパラメータを RTC_PointCloudProcess に送る。

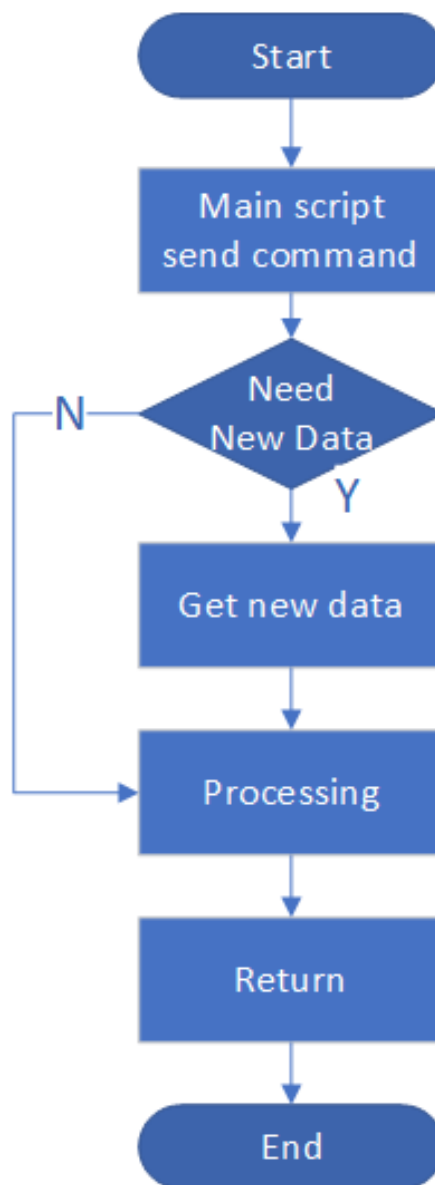


図 3.13: 処理の流れ

2. 命令により，RTC_PointCloudProcess のデータポートから点群を読み出す。
3. アルゴリズムで点群を処理する。
4. 結果をサービスポートでメインスクリプトに返却する。

つまり，2章で紹介したアルゴリズム及び4章の実装で点群を処理することに関する部分は全部この RTC に書き込んだ。

こんな順番が
よいのでは?

4ポートに増やした

→ 複数視点から点群をとりたいから

→ 今回は両手のみなので、2つだけ使う

そして、今年は同時に違う角度から点群を撮ることや両手のどちらかが取りにくくなる場

合に備えるため、両手に Realsense をつけた。それに応じて、RTC_PointCloudProcess を従

来の一つの受信データポートから4つのポートに増加させた。4つのポートにした理由は両

手以外の場所(天井カメラなど)にカメラを設置することを備えるためである。今回の実験は

両手のカメラだけで、残した2つのデータポートは接続しない。

最後に、RTC_PointCloudProcess のインポートとアウトポートは図 3.14 のように示す。

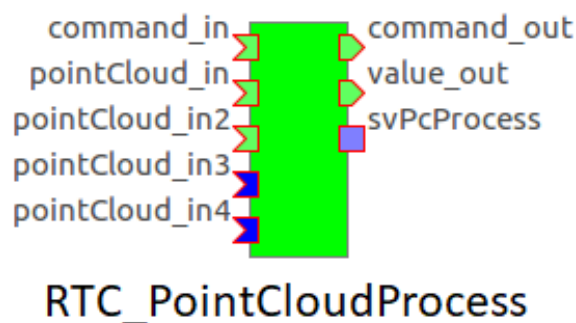


図 3.14: RTC_PointCloudProcess

RTC 全体接続

RTC 全体接続状況は図 3.15 で示した。

短過ぎ!!

もう少しくわしく

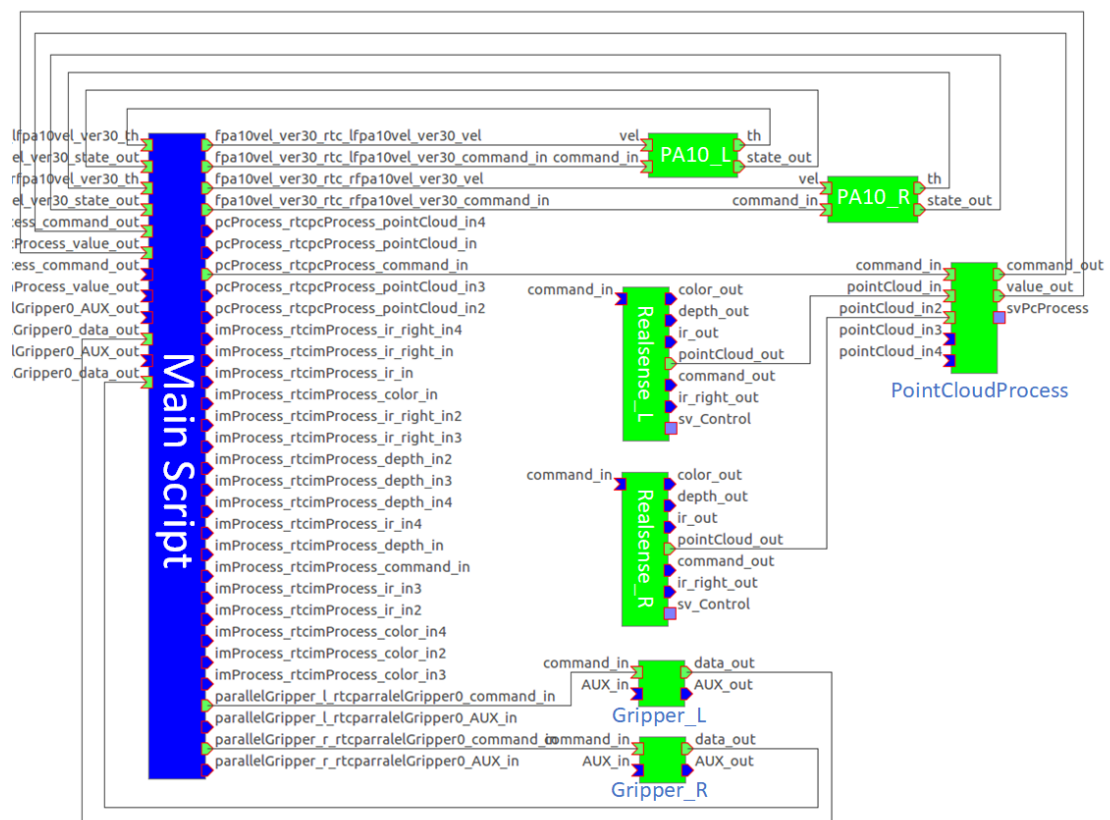


図 3.15: RTC 全体接続

第4章 提案手法の実装

このあたりは ひとつの節で
いいんじゃないだろうか？

(分量のバランス的に)

4.1 点群モデルと取得

4.1.1 点群について

手法1と手法2のどちらも、容器の体積を計算するために、容器モデルを計測することが必要である。そして、今回の実装は容器の点群データを容器モデルとする。

4.1.2 点群取得設備

次に、点群データの取得設備について説明する。第3章で述べた通り、今回の実験では、ロボットアームに取り付けた Realsense で点群データを取得する。そして、点群データは RealsenseD435 というカメラのデプス画像と内部パラメータを用いて計算した。

4.1.3 容器点群モデルの取得する手法

容器の点群データから容器の体積を計算するためには容器の完全な点群が必要である。そして、多くの容器においては、単視点の撮影では完全な点群の取得がほぼ不可能である。そこで、今回の実験では完全な点群モデルを取得するため、多視点の撮影を行った。

具体的には、容器の壁が厚い容器においては、外側の点群より内部の点群のほうが重要である。したがって、視点の位置は内部の点群が取れる位置に設定しなければならない。

また、RealsenseD435 は近いほど、精度が良くなるので、撮影安全 (被写体とぶつからないこと) を保証できる限り、視点位置は容器に近いほうが良い。上の条件と実験により、視点の位置 P は以下の条件を満たす円の上とする。

1. 円心は容器中心と容器の方向 (注ぎ縁の法線ベクトル) で作った直線にある.
2. 円の法線ベクトルと容器の方向と同じである.
3. 半径 r は容器内部が見える数値に設定する.

$$\begin{aligned} P_x &= P_{\text{cup}_x} \\ P_y &= P_{\text{cup}_y} \\ P_z &= H + 20\text{cm} \end{aligned} \quad (4.1)$$

ここで, H は容器の高さ, L は容器短い辺の長さ. θ は視点の位置 P のパラメータで, 円のどの位置が決める.

4.1.4 多視点点群の合成

点群の合成は多視点点群を一つにする過程であり, 各視点において不完全な容器の点群データを完全にすることである. いび いび 用いさる

合成する方法については, ICP (Iterative Closest Point) という, 近い点群の間の位置回転関係を求める方法がある. しかし, ICP は初期位置に敏感な方法で, 不安定だと思われるため, 今回は使わない.

今回の研究はカメラがロボットの手先についているため, ロボットの手先の位置姿勢がわかれば, カメラの位置姿勢がわかる. そして, それぞれロボットの手先の位置姿勢で各視点の点群を世界座標系に変換すれば, 合成できる. したがって, 左手である視点で撮影した点群は下の式で世界座標系に変換される

$${}^wP = {}^wT_{lh} * {}^{lh}T_{lh} * {}^{lh}T_c * {}^cP \quad (4.2)$$

ここで, wP は世界座標系に変換した点群である. ${}^wT_{lh}$ は左手ベース座標系から世界座標系に変換する変換行列. ${}^{lh}T_{lh}$ は左手の手先座標系から左手ベース座標系に変換する変換行列. ${}^{lh}T_c$ はカメラ座標系から左手の手先座標系に変換する変換行列, cP は RealsenseD435 で取得したカメラ座標系の下点群である. また, 第2章の 3.1.1 セクションの中央で述べた通り,

世界座標系は左ロボットのベース座標系である。つまり、今回の実験で、 ${}^wT_{lb}$ は単位行列である。次に、右手で撮影した点群について、第2章の3.1.1セクション最後の段落で述べた両手の関係を参照し、右手ベース座標系から左手ベース座標系への変換行列 ${}^{lb}T_{rb}$ を求め、下の式で合成する。

$${}^wP = {}^wT_{lb} * {}^{lb}T_{rb} * {}^{rb}T_{rh} * {}^{rh}T_c * {}^cP \quad (4.3)$$

4.2 体積の計算

本節は2.2節の計算方法の実装について説明する。

4.2.1 点群のスライス方法

本項は2.2節の方法により、容器のモデルをスライスする必要があり、スライスする方法について説明する。

スライスの高さを1[mm]とし、 z 軸に沿い、容器の $z_{\min}$ から $z_{\max}$ まで点群をスライスする。最後に、1[mm]に満たない部分の高さはそのままの高さにする。そして、断面積を計算しやすくなるため、に投影する。各部分の点を各部分下のスライス平面

途中?

4.2.2 断面積の計算

上節の出力である投影した各部分の点群を使用し、PCLにあるConvexHullというモジュールで、各部分点群の2D面積をその部分の断面積とし、計算する。

?

4.3 手法1実装：液面高さに基づく注いだ体積の計算

4.3.1 液面検出

本節は2.3.1節の方法が必要とする液面高さの取得について説明する。

それほど高くは
ないようにも見える

最初は容器上から点群を撮影し、その点群から液面検出に関係ない点を除去する。液面検出は注いだ体積を計算するプログラムに必要とされるため、また、注いだ体積の計算は注ぎ作業の間でリアルタイムに動作しているため、液面検出も高いリアルタイム性が必要と考えられる。そこで、容器の世界座標系下のAABB(Axis Align Bounding Box)バンディングボックス(容器モデルを取得した時に計算された)を使用し、PCLのPassThroughフィルターで、注ぎ先の容器の上から撮影した点群に対して、バンディングボックス以外の点を全部除去する。

最後に残した僅かな注ぎ先の容器の点群をPCLの平面抽出モジュールを使用し、最大点数の平面を液面とし、それを抜き出し、それらの点の z 座標の平均を液面高さとする。

4.3.2 変換テーブル

プログラムを高速化するため、液面高さから注いだ体積への変換テーブルを作成した。2.2節で提案した手法は各断面の面積を計算する必要があるため、その手法はリアルタイムで計算するのが難しいと考えられる。そこで、液面の高さからその高さに対応する体積への変換テーブルを容器のモデルを分析する際に作成しておく。注ぐ際には、液面の高さを計測すれば、テーブルを参照することで注がれた液体の体積が求められる。

また、注ぐ際には、液面の高さは連続で変化していく。しかし、変換テーブルは連続ではない。そこで、連続な液面の高さ h に対して、最終の体積の結果は線形補間を使い、下の式で決める。

$$V_{\text{Output}} = T(\lfloor h \rfloor) + \left(T(\lceil h \rceil) - T(\lfloor h \rfloor) \right) \cdot \left(\frac{h - \lfloor h \rfloor}{\lceil h \rceil - \lfloor h \rfloor} \right) \quad (4.4)$$

4.4 手法2実装：注いだ体積と注ぐ容器の傾き角度の関係による注いだ体積の計算

4.4.1 初期液体体積の計算

初期液体体積を計算する方法は2.3.1節の方法である。その方法を使用するには初期液面高さと注ぐ容器のモデルが必要である。

液面高さは4.3.1節の手順で検出する。

容器モデルは、容器の初期状態はすでに液体が入っている状態であるため、直接に容器の内部点群を取得ところが困難である。そこで、手法2の一部実験(5.4.3節)では容器外側の点群を容器のモデルとして使用する。

4.4.2 注ぎ縁の検出

注ぎ縁の検出の流れは：

1. あるモデルの姿勢を選ぶ。
2. 注ぐ容器のモデルを初期姿勢から選択された姿勢の変換行列で変換する。
3. その姿勢において、点群モデルを z 軸に沿い、スライスする。
4. スライスした各部分において、断面の断線端点を検出する。
5. 検出した点を2の逆変換行列で変換する。
6. 全部の姿勢が終わるまで、2から5までを繰り返す。

断面の不連続な部分の端点の検出

本節は容器モデルの断面において、断面形状の不連続な部分の端点を検出する方法について説明する。断面の取得は4.2.1節の方法と同じところである。

ここは、定義を述べているのか？

不連続な部分の端点の定義は断面形状の方向 (図 4.1 の線 の 方向) に沿い、隣接する 2 つの点の距離がしきい値より大きい 2 つ点である (図 4.1 の丸がついた点).



図 4.1: 不連続な部分の端点の定義

しかし、今回の点群の順がランダムで、断面形状の方向に沿うことができない。そこで、PCL の ConvexHull というモジュールを使用し、断面点群の ConvexHull を計算する。図 4.2

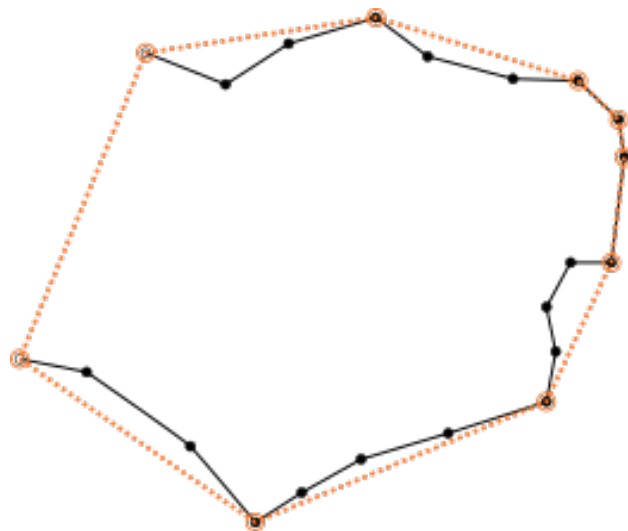


図 4.2: ConvexHull の結果

で、オレンジの丸の点とオレンジの破線は ConvexHull の結果であり、.

斜

次に、ConvexHullの結果から、隣接する2点を取り出し、それらの間の点の分布を計算する。計算する方法は：

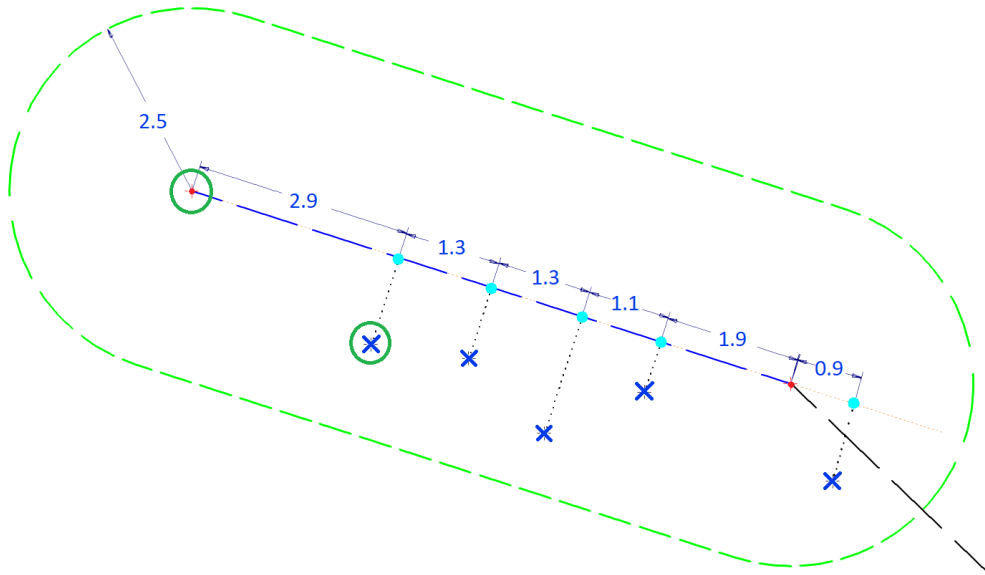


図 4.3: 断線端点の計算

1. 隣接する2点で確定した直線(図4.3の青い線)において、半径2.5[mm]の範囲内(図4.3の緑色の線)の点をすべて取り出す。
2. 取り出す点を青い線に投影する(図4.3の青い点)。
3. 投影した各点の間の距離を計算する(図4.3の寸法)。
4. 投影した点から隣接する2点の距離を足し算した結果が隣接する2点の間の距離より大きければ、この点は隣接する2点の間の点ではないため、計算手順から除く。
5. 投影した点の間の距離がしきい値より大きいければ、それらの点を断線端点とする(しきい値は2.5[mm]なら、図4.3の深い緑の円で囲まれた点)。

注ぎ縁のノイズ処理

上の方法で計算した注ぎ縁はノイズが必ずある(図4.4)。

処理しない場合、次の注ぐポイントの検出に影響がある。そこで、PCL の EuclideanClusterExtraction というモジュールを使用し、注ぎ縁の点群をクラスタリングする。そして、クラスタの中で、平均高さと点数が一番高いクラスタを注ぎ縁とする。

4.4.3 注ぐポイントの検出

検出した注ぎ縁を使用し、注ぐ方向 (本論文は x 軸回り) に回転しながら、各傾き角度の注ぎ縁の最低点を取り出す。そして、PCL の EuclideanClusterExtraction というモジュールを使用し、取り出した点をクラスタリングする。最後に、クラスタの中で、平均高さが一番低いクラスタの中心を注ぐポイントとする。

4.4.4 注ぐ方向に対する注いだ体積と注ぐ容器の傾き角度の関係の計算

傾き角度から注いだ体積への変換テーブルのノイズ処理

2.2 や 2.4.2 や 4.4 節に書いた方法で、傾き角度から注いだ体積への変換テーブルが計算できる。

しかし、点群モデルのノイズの影響で、傾き角度の増加とともに、注いだ体積が減少することがある。また、注ぎ作業において、傾き角度の増加に対して、注いだ体積が減少することが不可能である。したがって、それを処理しないと、誤差の原因となってしまう。

そこで、傾き角度から注いだ体積への変換テーブルにおいて、線形補間を使用し、減少が始まると終わる間のデータを入れ替える。

傾き角度から注いだ体積への変換テーブルの連続化

4.3.2 節の式 4.4 で変換テーブルを連続化する。

こういう短絡的な項目は、
前後のどちらかとマージするなどで、
合理的なバランスをとりたい。
(論文の他の部分にも
そういう所がちらほら
みられる。)

出す量から傾き角度への変換テーブルの計算

今まで、傾き角度から出す量への変換テーブルの計算と修正をした。しかし、実際に注ぐ時に、逆変換、つまり、出す量から傾き角度への変換テーブルが必要である。

そこで、出す量と傾き角度の関係が必ず増加する関係という制約を利用し、バイナリサーチを使用し、出す量に対応する傾き角度を探す。

日本橋を
もとを辿った!!

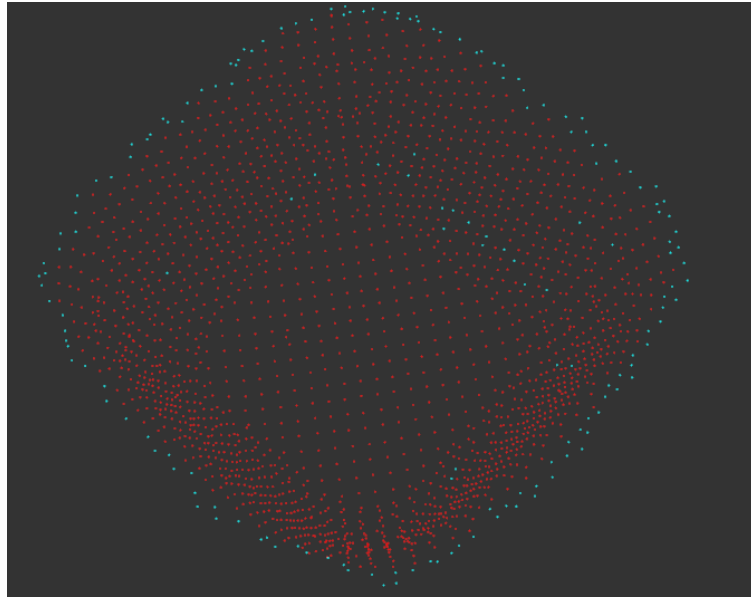


図 4.4: 注ぎ縁のノイズ (容器 3 の上から撮影)

1	2	3	4	5	4	4	3	2	10	11	12	13	14	15
					↓	↓	↓	↓						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

図 4.5: 線形補間

第5章 実験

5.1 実験条件

5.1.1 容器

容器の識別

ロボットから見た右側の容器は注ぐ容器，左側は注ぎ先の容器である．

手法1に使用する容器

手法1の実験では，内容量が1000 mlの牛乳パックから液体を別の容器に注いでいく．注ぐ目標容器として図5.1に示す3つの容器を準備した．~~また~~，それぞれの体積は左から290 ml，120 ml，88 mlである．

1. 注ぐ容器：牛乳パック．
2. 注ぎ先の容器：容器1 容器2 と容器3．

手法2に使用する容器

手法2の実験では，以下の容器を使用した(図5.2)．

1. 注ぐ容器：容器3と容器4(半分に切った牛乳パック，容積355ml)．
2. 注ぎ先の容器：容器5(お皿)．



図 5.1: 手法 1 に使用する目標容器



図 5.2: 手法 2 に使用する注ぐ容器と目標容器である容器 5

5.1.2 目標容器体積真値の測定について

水道水の密度は約 $1.000\text{g}/\text{cm}^3$ であり，目標容器の体積 $[\text{ml}]$ は数値的に目標容器に入った水道水の重量と等しい．測定方法はまず被測容器の中身を水と洗剤で洗い，清潔にする．また，水の表面張力をなくすため，洗剤を縁に薄く塗る．そして，水平に調整した秤に被測容器を乗せて，秤をゼロ表示にする．次に，水を入れながら，液面を目視で確かめて，液面と被測容器の縁と平行になるまで，注ぎ続ける．最後は，液面と被測容器の縁が平行した時の

結果 m_{water} は

$$V_{\text{cup}} = \rho_{\text{water}} * m_{\text{water}} \quad (5.1)$$

で被測容器の体積を計算する。また、一つの容器に対し、三回測定した結果の平均を容器の体積とする。

5.1.3 ミルクティーの密度

今回、一部の実験 (5.2.1 や 5.3.2 や 5.3.3 や 5.4.3 節) では、注ぐ液体としてミルクティーを使用した。実験では、注がれた液体の体積を重量から求めるが、使用したミルクティーの密度は未知であったため、予め測定を行った。

ミルクティーの密度の測定方法は、容積が測定した容器にミルクティーを容器が満たされるまで注ぎ、重量の増加分から密度を計算した。このとき、液体の表面張力による誤差をなくすため、洗剤を縁に薄く塗った。最後は、液面と被測容器の縁が平行する時秤の結果 m_{milktea} は $\rho_{\text{milktea}} = m_{\text{milktea}}/V_{\text{cup}}$ 式でミルクティーの密度を計算する。以上の手順により求められたミルクティーの密度は 1.0276 g/cm^3 であった。

5.1.4 秤について

重さの測定に使用した秤は TANITA 製 KD-320 である。精度は表で示す。

表 5.1: 秤の精度	
測定範囲	精度
0-300[g]	0.1[g]
0-1500[g]	0.5[g]
1500-3000[g]	1.0[g]

今回の手法 1 では、容器 1 を使用した際は $0.5[\text{g}]$ の精度で計測し、容器 2,3 を使用した際には $0.1[\text{g}]$ の精度で計測した。

手法 2 では，測定範囲は全部 300[g] 以内であるため，0.1g の精度で計測した．

5.2 共通実験

5.2.1 体積測定精度の実験

この実験では，予め決められた体積の液体を入れ，2.2 節で提案した手法で容器に注いだ液体の体積を推定することにより，体積測定精度を評価する．

実験方法

容器 1 に 50 ml から 250 ml まで 50 ml の間隔で液体を注ぎ，プログラムによって求められた推定値を記録する．実験は各体積に対して 5 回行い，推定値の平均と標準偏差を計算する．

実験結果

体積測定実験の結果を表 5.2 に示す．

表 5.2: 体積測定精度の結果		
実際の体積	推定値平均	標準偏差
50	49.42	1.59
100	100.34	2.05
150	149.24	2.44
200	198.8	3.78
250	249.82	4.9

考察

推定された結果の平均値と標準偏差から、体積測定精度は実際の体積の2%ほどであることが分かる。

5.3 手法1の実験

5.3.1 実験手順

本セクションは手法1のプログラムの流れを紹介する。

1. テーブル全体を撮影し、牛乳パックと容器の位置を認識する。
2. 牛乳パック全体の点群を取得する。
3. 牛乳パックの注ぎ口の方向を検出する。
4. 左アームが牛乳パックの注ぎ口の方向を修正し、テーブルの中央へと移動させる。
5. 右アームが牛乳パックを掴み、左アームの動作に支障のない位置へと移動させる。
6. 容器を上から撮影し、容器の方向と注ぎ位置 P_{pour} を検出する。
7. 容器の方向に合わせて、容器の内部の点群 P_{cup} を取得する。
8. 液面の高さから体積への変換テーブル T を作成する。
9. 容器の AABB を計算する。
10. 左アームを注ぎ動作に干渉せずに容器の中身が見ることができる位置に移動する。
11. 右アームを注ぎ位置に移動させ、左アームのカメラで液面を検出しながら注ぐ。

5.3.2 注ぐ精度の評価実験 1

本実験では、目標容器をテーブルにまっすぐに置いたとき、指定した量を注げるか、その精度を評価する。

実験方法

3種類の容器に対して、それぞれ3通りの目標体積を設定し、注ぐ実験を行った。各容器・目標体積に対して、3回ずつの注ぎ作業を行った。容器のモデルは最初に一度だけ計測し、常に同じモデルを用いた。実験で用いた液体はミルクティーである。各動作ごとに秤で注がれた液体の重量を量り、ミルクティーの密度で割って体積へ変換した。目標体積は少量、中量、大量3つ選択された。具体的には、少量は容器の体積の $0/3$ – $1/3$ 、中量は $1/3$ – $2/3$ 、大量は $2/3$ – $3/3$ の範囲でランダムに選択した。

実験結果

実験の結果は、3回注いだ結果の標準偏差と平均誤差（結果の平均から目標値を引いたもの）で評価する。実験結果は表 5.3 のとおりとなった。

考察

この実験の考察は 5.3.4 節に書いた。

5.3.3 注ぐ精度の評価実験 2

本実験では、目標容器をテーブルに斜めに置いたとき、指定した量を注げるか、その精度を評価する。

表 5.3: 実験 1 の結果

目標値	注いだ体積			分析	
	1	2	3	標準偏差	平均誤差
容器 1					
64 ml	65.2	65.7	66.2	0.50	1.70
178 ml	183.0	181.9	182.1	0.59	4.33
248 ml	252.0	252.5	253.0	0.50	4.50
容器 2					
27 ml	26.2	26.9	26.5	0.35	-0.47
71 ml	67.8	67.1	68.6	0.75	-3.17
111 ml	104.4	104.6	103.7	0.47	-6.77
容器 3					
12 ml	10.0	8.9	9.0	0.61	-2.70
41 ml	37.0	37.0	36.6	0.23	-4.13
71 ml	66.2	66.3	66.6	0.21	-4.63

実験方法

実験方法は、容器の置き方以外は実験 1 と同様である。ただし、容器には、底にテープでネジを固定し、テーブルに対して 10 度傾けて設置した。また、本実験では 2/3-3/3 の範囲の目標値はあふれる可能性があるため、実験を行わなかった。

実験結果

実験 2 の結果は、表 5.4 のとおりとなった。

表 5.4: 実験 2 の結果

目標値	注いだ体積			分析	
	1	2	3	標準偏差	平均誤差
容器 1					
64 ml	63.7	63.7	64.7	0.58	0.03
178 ml	180.5	179.0	179.0	0.87	1.50
容器 2					
27 ml	22.1	21.8	22.3	0.25	-4.93
71 ml	63.6	64.7	63.5	0.67	-7.07
容器 3					
12 ml	8.9	8.4	9.2	0.40	-3.17
41 ml	36.9	37.0	37.1	0.10	-4.00

考察

この実験の考察は 5.3.4 節に書いた。

5.3.4 考察

それぞれの実験の標準偏差の平均を見ると、立てて置いた際は 0.47 ml，斜めに置いた時は 0.48 ml であり，注ぎ動作の精度が高いことが分かった。しかし，平均誤差の標準偏差は，立てた場合は 4.02 ml，斜めにした場合は 3.19 ml であり，体積測定精度実験の結果をふまえると，注ぐシステムの誤差は主に体積の測定とモデルの精度によるものであると言える。

それぞれの実験で，容器 2 に対して多くの液体を注ぐときの誤差が -7 ml 程度と大きくなっている。この原因は，注いだ液体の体積が容器 2 の容積に近くなると，容器の縁と液面がつながり，一つの平面だと認識され，その結果，液面の高さが真値より高くなったため，注ぎ作業がより早く終わったことと考えられる。

また、注ぎ動作最後の微調整段階では、注ぐ量が少なくなり、液体が目標容器に入らずに元の容器に沿ってこぼれてしまうことがある。

5.4 手法2の実験

5.4.1 注ぐ容器の傾き角度と注いだ体積の関係の推測精度実験1

本実験では、傾き角度と注いだ体積の関係を推測するプログラムを抽出し、2.4.2と2.4.1節で提案したアルゴリズムの精度を評価する。また、本実験は容器3だけを使用する。

実験方法

一回の実験では、予め決めた体積の水を注ぐ容器に入れ、0度から注ぎ終わるまで5度の間隔で回転しつつ、各角度と出る水の体積を記録し、その結果を推測した傾き角度と注いだ体積の関係と比較する。

具体的には：

1. 予め決めた体積の水を注ぐ容器に入れる。
2. ロボットアームが注ぐ容器を掴み、注ぐ先容器の上に移動する。
3. 今の姿勢から、5度を加え、注ぐ方向に傾ける。
4. 注いだ水の体積を秤で測る。
5. 上の結果を記録する。
6. 液体が注ぎ終わるまで3から5までを繰り返す。

そして、初期体積は、容器容積の $[1/4]22[\text{ml}]$ 、 $[2/4]44[\text{ml}]$ や $[3/4]88[\text{ml}]$ とする。また、注ぐ容器のモデルは手法1の実験に撮影された容器内部モデルである。

どういう意味？

実験結果

実験結果は図 5.3, 5.4, 5.5 で示した。横軸は回転角度 [deg], 縦軸は体積 [ml] である。黄色の線はアルゴリズムが推測した結果。緑の線は実際に入れた体積。青い線は推測と実際の差。

完全な文で書く。

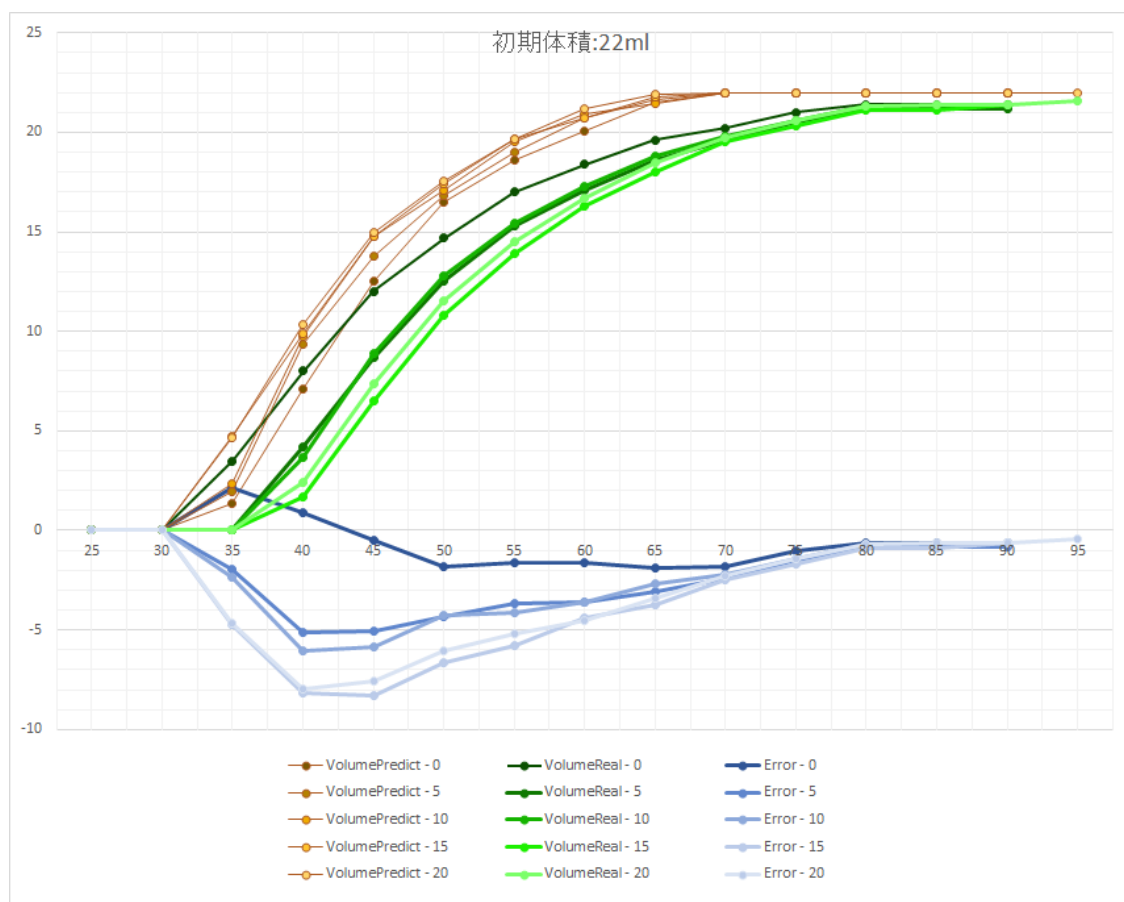


図 5.3: 手法 2 推測精度実験 1-初期体積 22[ml]

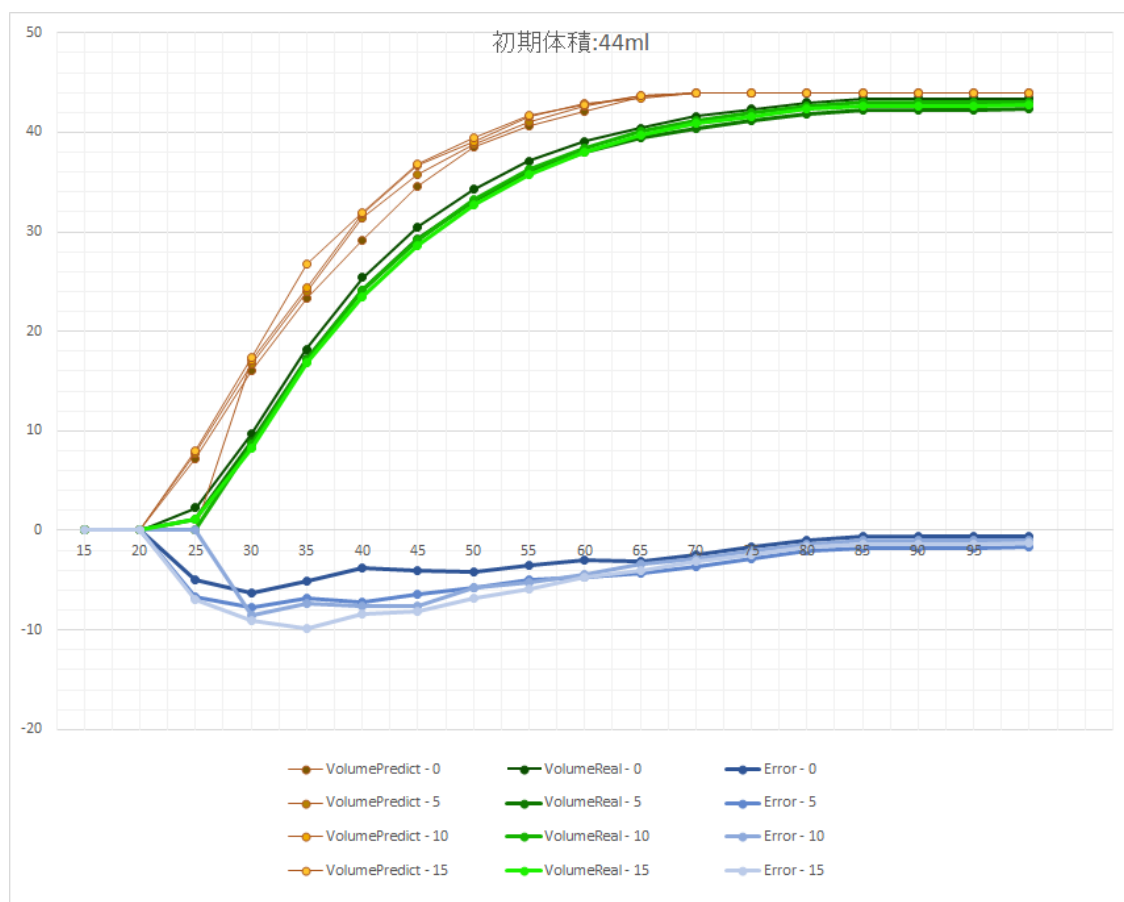


図 5.4: 手法 2 推測精度実験 1-初期体積 44[ml]

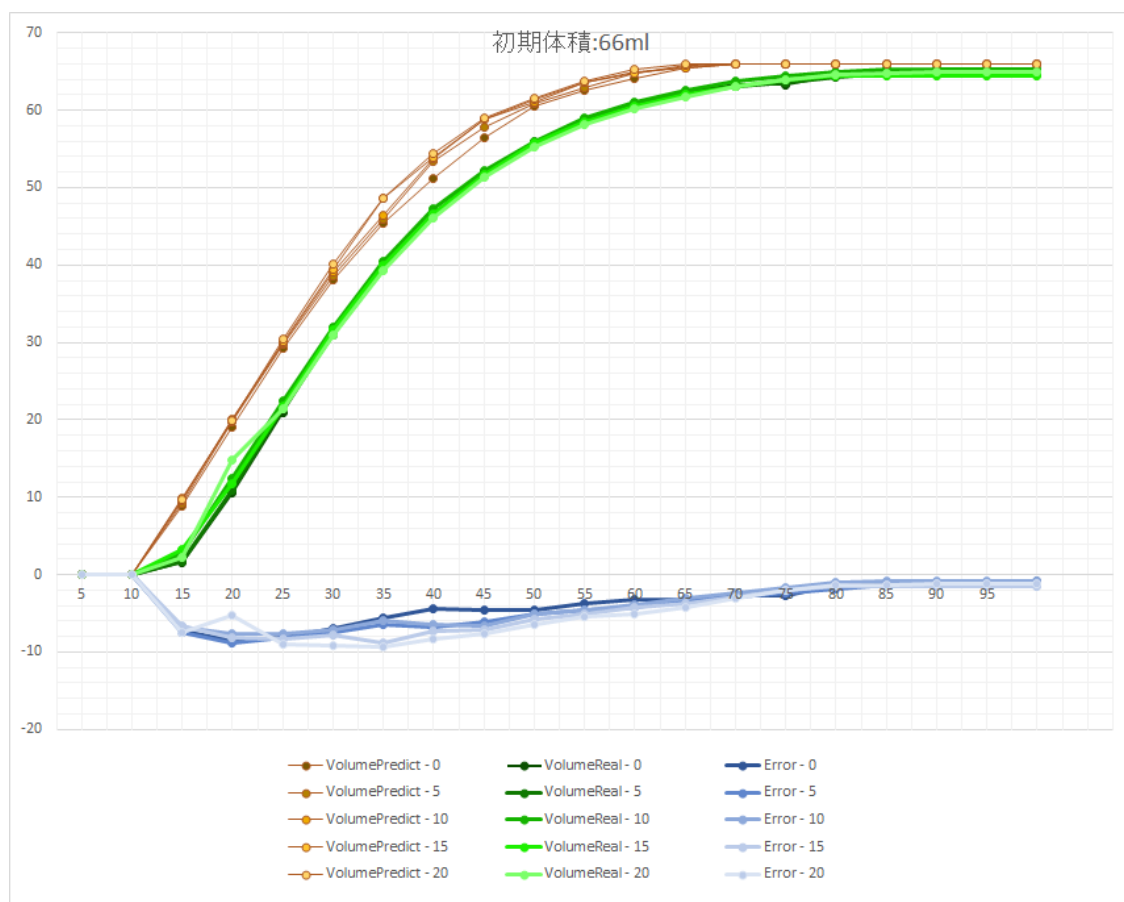


図 5.5: 手法 2 推測精度実験 1-初期体積 66[ml]

誤差に集中する：

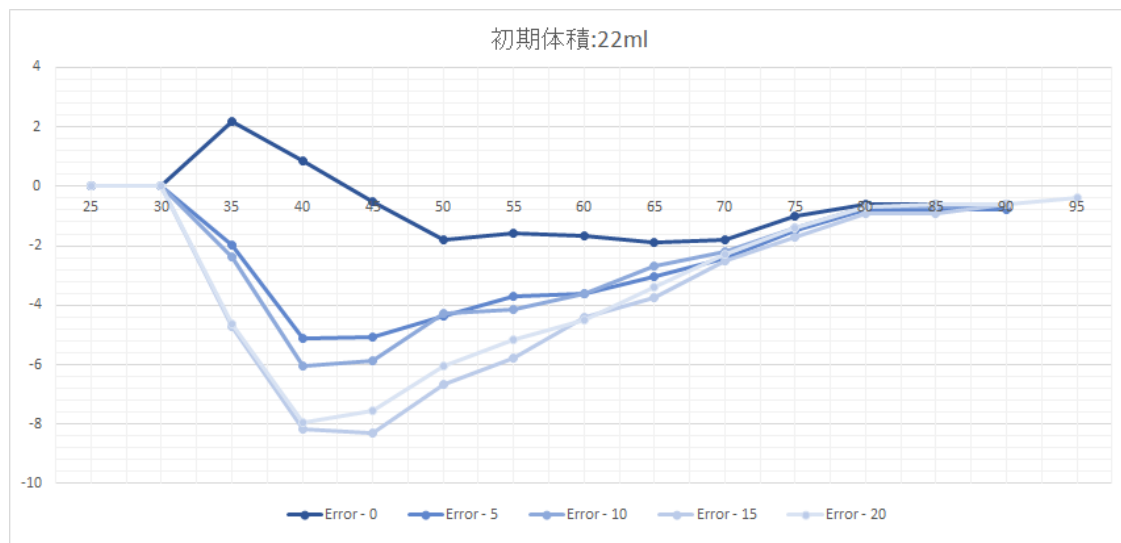


図 5.6: 手法 2 推測精度実験の誤差-初期体積 22[ml]

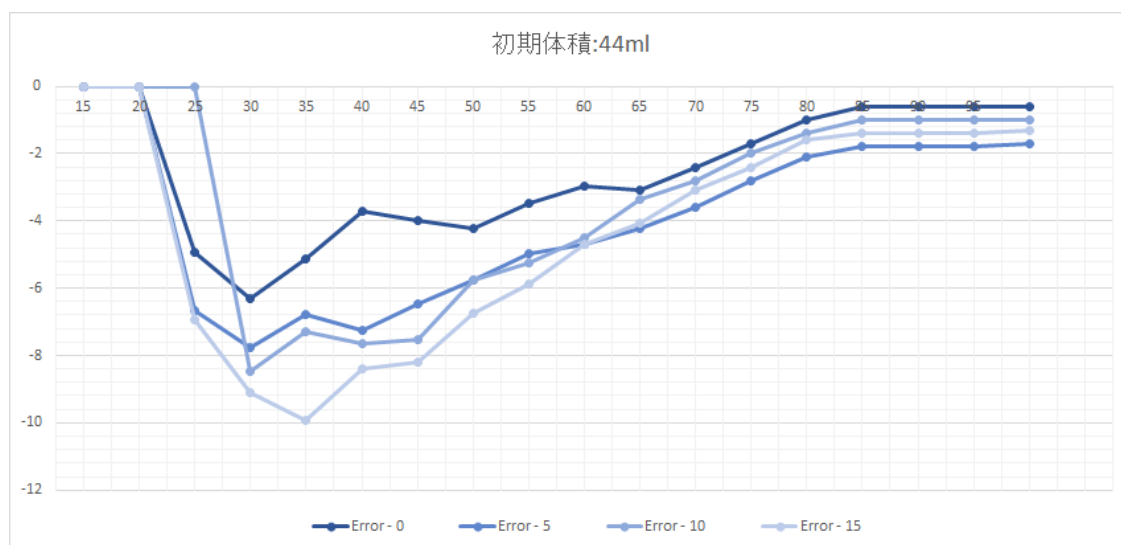


図 5.7: 手法 2 推測精度実験の誤差-初期体積 44[ml]

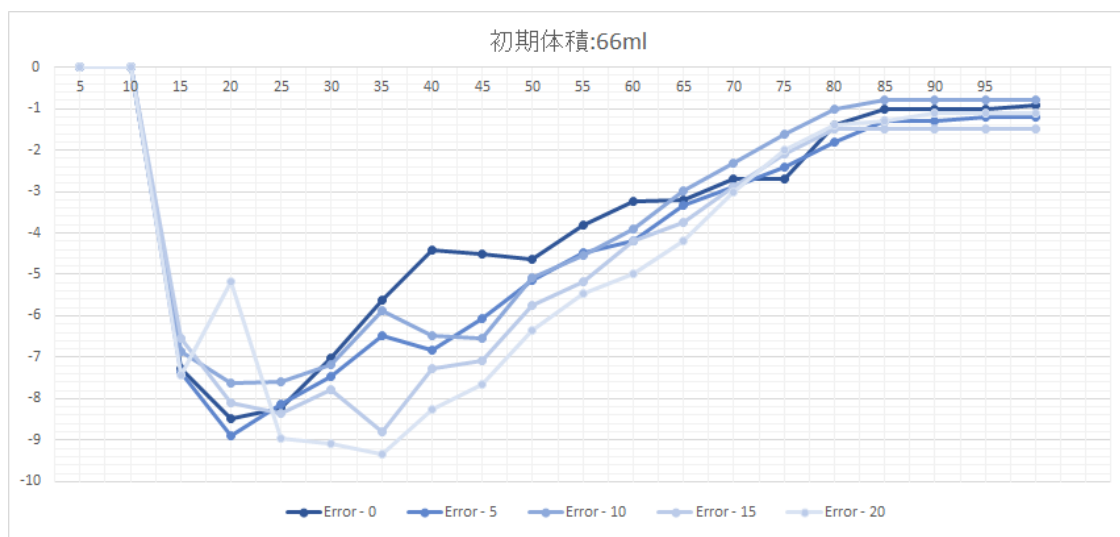


図 5.8: 手法 2 推測精度実験の誤差-初期体積 66[ml]

考察

結果から見ると、初期体積にもかかわらず、推測の誤差は注ぎ始めるところにほぼ -10[ml] から-5[ml] に集中し、注ぎ作業とともに減少していく。その誤差の原因に対して、下の図のように、水と容器の表面張力の影響と考えられる。

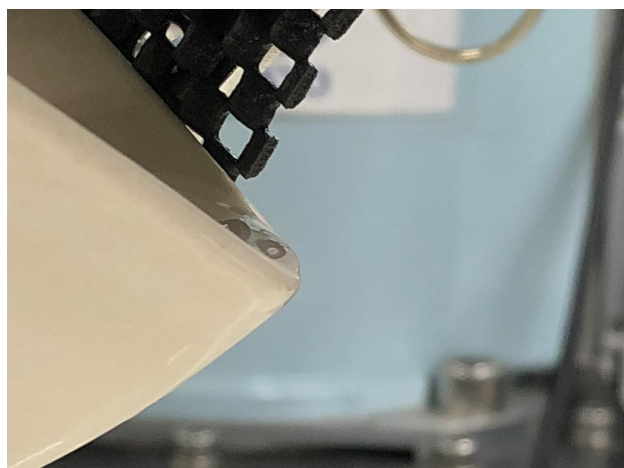


図 5.9: 表面張力

図 5.9 により、注ぎ縁の付近において、液面はほぼ 3[mm](定規で目視測定した) 高くなっ

てしまい、注いだ体積は推測より小さくなる。そして、その誤差は徐々に減少していくことについて、注いでいるうちに、液体と容器の縁の接触面積が徐々に減少しているため、表面張力も減少している。表面張力が弱くなると、液面は検出した注ぐポイントと近くなって、誤差も小さくなる。

5.4.2 注ぐ容器の傾き角度と出る体積の関係の推測精度実験2

5.4.1 節の考察により、液体の流動は表面張力のため、非常に困難になる。そこで、アルゴリズムの精度を正しく評価するため、洗剤をコップの縁にかけ、推測精度実験2を実施した。また、本実験も容器3だけを使用する。

実験方法

実験方法は5.4.1 節の方法や手順と同じである。ただし、初期体積は $[3/4]$ に固定した。

実験結果

実験結果は図 5.10 で示した。

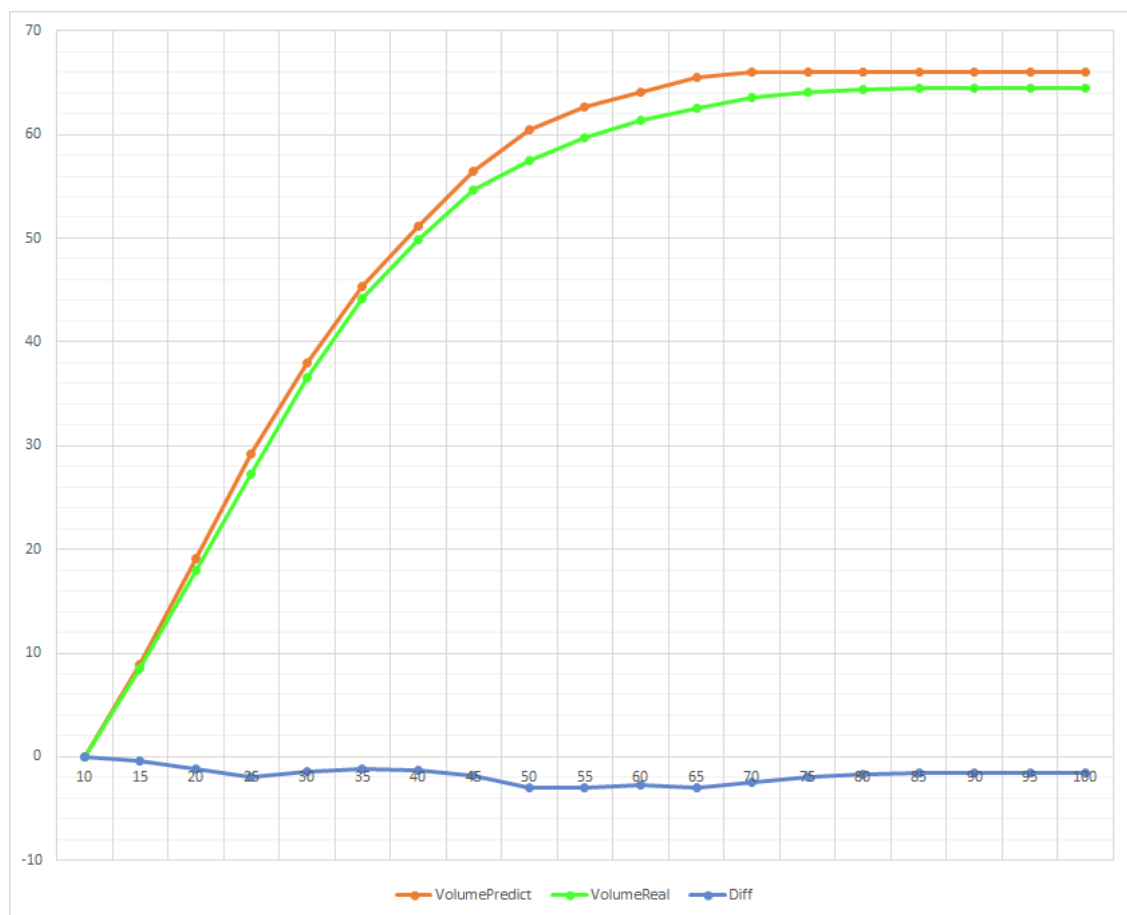


図 5.10: 手法 2 推測精度実験-表面張力なし

考察

洗剤を使用した結果は図 5.11 のように：

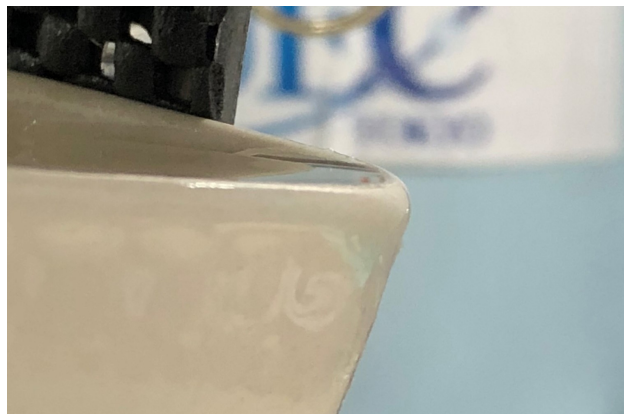


図 5.11: 表面張力なし

図 5.10 と 5.11 により，表面張力の影響はほとんどなくなった．

実験の結果について，表面張力の影響がないと，誤差の平均は 1.57，標準偏差は 0.93 である．実験 5.4.1 より，誤差が大きく減少した．2 つ実験の誤差を比較すると，表面張力の影響は最大 10[ml] ぐらいのことが分かった．

5.4.3 手法 2 注ぐ精度の評価実験

本実験では，両方の容器をテーブルにまっすぐに置いたとき，指定した量を注げるか，その精度を評価する．また，本実験は容器 3 だけを使用する．

実験方法

一回実験は注ぐ容器のモデルを取得し，変換テーブルを計算し，容器 3 に対して，0[ml] から 65[ml] まで 5[ml] の間隔 (容器 4 は 0[ml]～230[ml]，10[ml] の間隔) で注ぎ続けて，注いた体積を記録する．初期体積について，容器 3 は 65[ml] 以上，容器 4 は 230[ml] 以上容器の容積までの範囲内でランダムに選択した．容器 3 と容器 4 は各 4 回実験を行った．

具体的には：

1. テーブル全体を撮影し，注ぐ容器の位置を認識する．
2. 4.1.3 節の方法で，注ぐ容器のモデルを取得ための撮影位置を計算する．
3. 計算した位置で，撮影した点群を合成し，モデルを作成する．
4. 注ぐ容器を上から撮影することで初期液面高さを検出し，初期液体の体積を計算する．
5. 2.4.2 の方法で注ぐポイントを検出し，セクション 4.4.4 節の方法で傾き角度から目標体積への変換テーブルを作成．
6. 変換テーブルで，注ぎ作業を行う．

また，本実験は表面張力を排除しなかったまま，実験を行った．

実験結果

容器 3 の結果は図 5.12 で，目標体積への誤差は図 5.13 で示した．容器 4 の結果は図 5.14 で，目標体積への誤差は図 5.15 で示した．

考察

容器 3 の実験誤差に対して，平均-15.68[ml]，標準偏差は 6.51[ml]．容器 4 の実験誤差に対して，平均-25.90[ml]，標準偏差は 12.33[ml]．手法 2 の精度が手法 1 より大幅に低いことが分かった．

容器 3 の結果について，誤差の原因 (影響が大きい順) は

1. 取得した注ぐ容器のモデルの誤差．
2. 表面張力．

1 について，容器の容積に影響するのは容器内部の形状である．また，手法 2 は精度が出るため，容器内側の点群モデルが必要である．しかし，現実には容器内部の点群が入った液体の

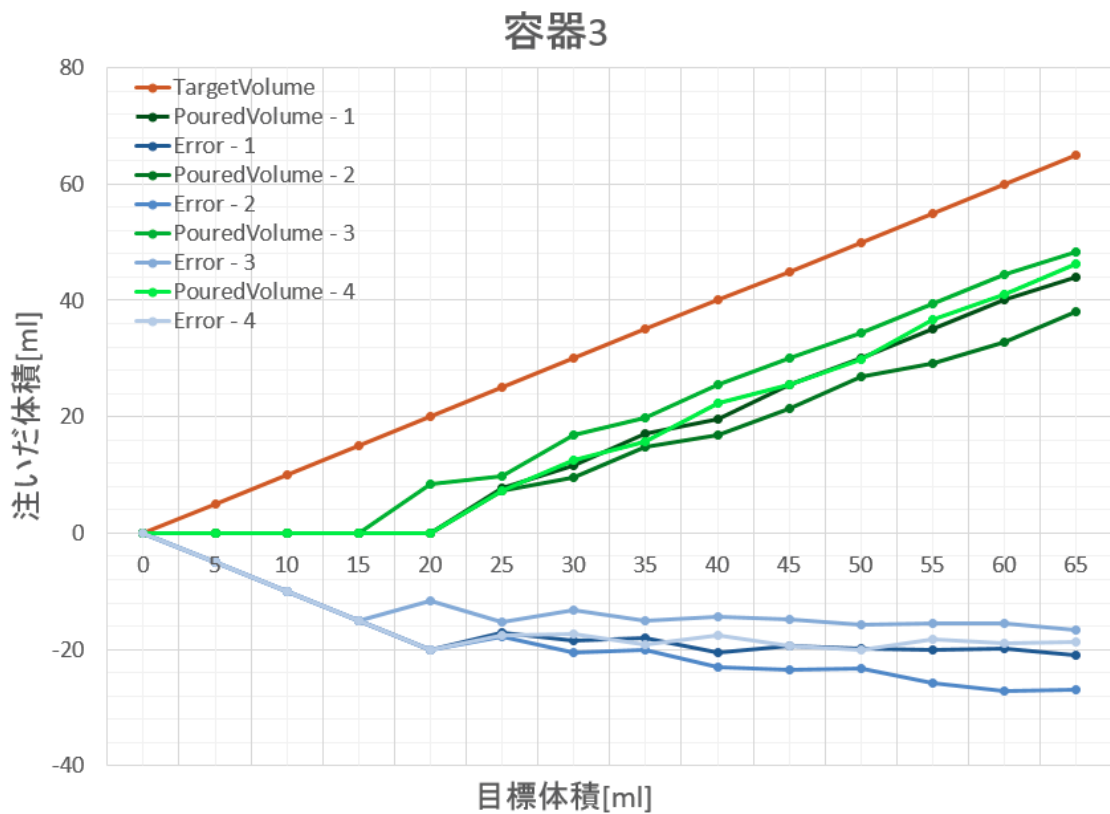


図 5.12: 手法 2 注ぐ精度の結果-容器 3

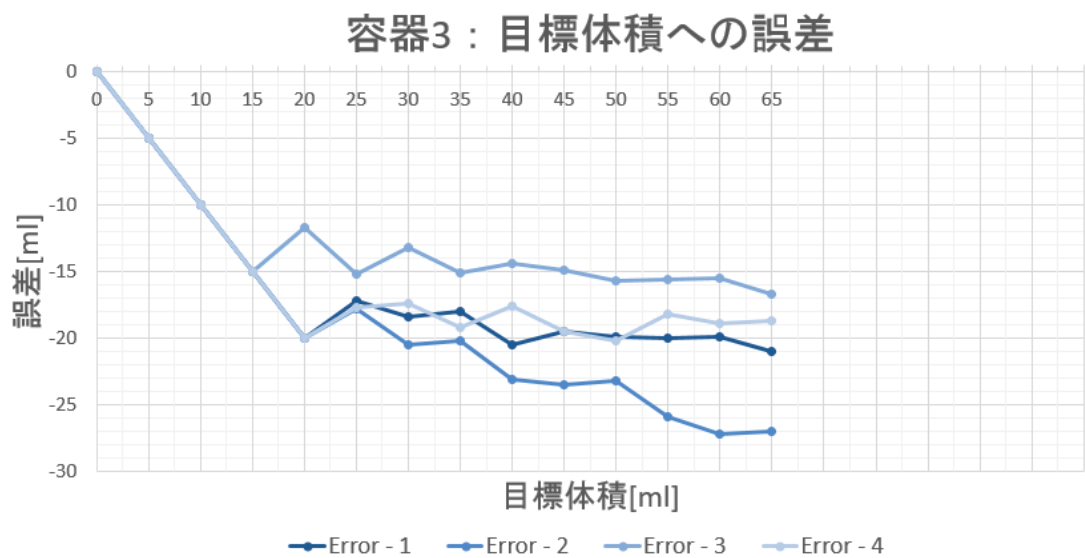


図 5.13: 手法 2 注ぎ作業の誤差-容器 3

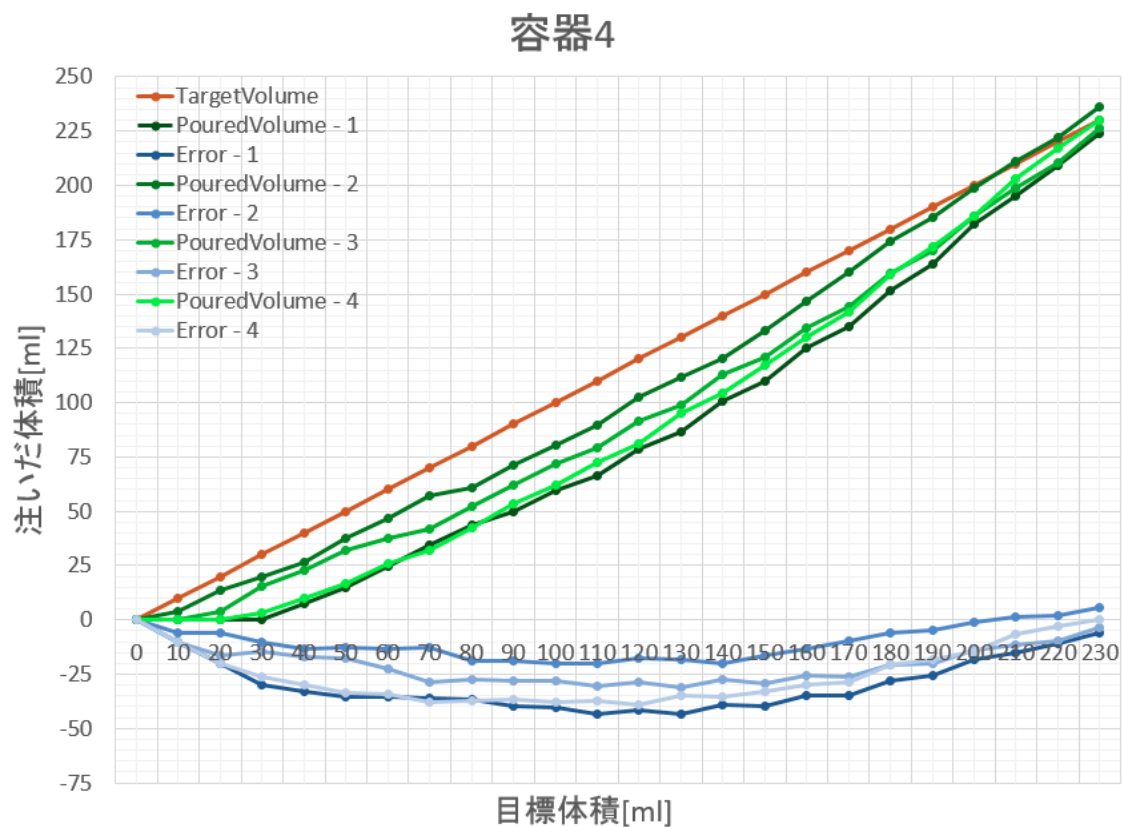


図 5.14: 手法 2 注ぐ精度の結果-容器 4

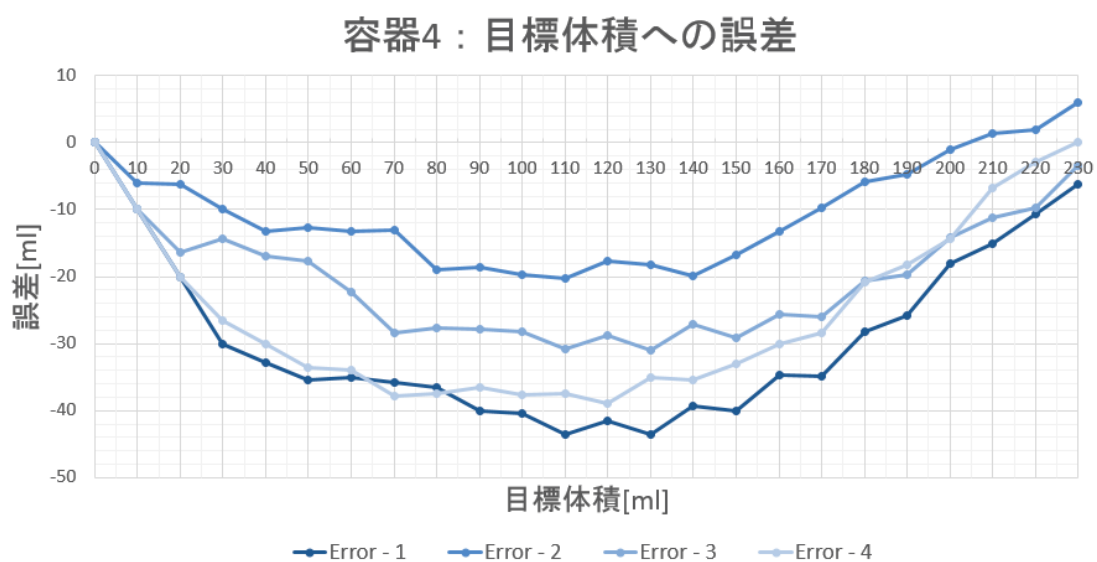


図 5.15: 手法 2 注ぎ作業の誤差-容器 4

ため取得不能になる．そこで，内側点群の代わりに外側の点群が使用された．つまり，手法 2 の精度は容器の厚さが影響される．今回の容器 3 の厚さは注ぎ縁が 3[mm] で，容器の底が 7[mm] であり，厚さの影響は大きいと考えられる．2 について，手法 2 の傾き角度と出る体積の関係の推測精度の 2 つ実験 (5.4.1 と 5.4.2) 節の結論により，表面張力の影響は容器 3 に対して，最大 10[ml] ぐらいである．

容器 4 の結果について，誤差の原因 (影響が大きい順) は

1. 容器 4 の材質の柔軟さによる変形．
2. 表面張力．
3. 取得した注ぐ容器のモデルの誤差．

1 について，容器 4 は紙容器のため，グリップの閉じる力による変形しやすい．その変形により，傾き角度と出る体積の関係を推測に使用されるモデルと実際の容器の形状が違い，誤差が発生すると考えられる．2 について，容器 3 の誤差分析と同じである．しかし，容器 4 の液面面積は容器 3 より大きいため，表面張力が同じでも，誤差の大きさは容器 4 のほうが大きいであると考えられる．3 について，容器 4 の厚さの影響は前の 2 つ原因より小さいが，容器 4 底の部分の形が複雑，少々誤差が出る．容器 4 の厚さは注ぎ縁が 0.6[mm] で，容器の底が 0.6[mm] から 3[mm] である．

5.4.4 考察

手法 2 の全体から見ると，誤差の平均は 20.79[ml] であることが分かった．実験 5.4.3 の考察により，手法 2 の精度に影響する要因は表面張力とモデルの誤差である．そして，紙コップのような容器に対して，更に変形による誤差も要因となる．

5.5 考察

2つ手法を比較すると，手法1は手法2より遥かに精度がいいことが分かった．手法1の利点は注ぎ先の容器の内側モデルを使用可能であり，更にリアルタイムに注いだ体積を計算し，フィードバックする．

第6章 結言

6.1 まとめ

本論文では、双腕ロボットと視覚情報を用いて不透明な液体を目標容器に定量的に注ぐ手法

1. 手法1は注ぎ先の容器に注いだ液体の液面高さに注目し、注ぎ先の容器のモデルを使用し、注ぐ時に液面高さを注いだ体積にリアルタイムに変換し、注ぐ容器の傾き角速度を操作量、注いだ体積を制御量とするPD制御で注ぐ作業を実現する手法である。
2. 手法2は注ぐ容器モデルと注ぐ容器の初期液体体積を計測し、注ぐ容器傾き角度と注いだ体積の関係により、注ぐ容器を目標体積に対応する傾き角度に傾けることで注ぐ作業を実現する手法である。

が2つ提案し、実装した。

そして、それらの手法を双腕ロボットシステムに実装し、体積測定実験と注ぐ実験を行った。手法1は計3種類の目標容器に定量の液体を注いだ実験を行い、手法2は計2種類の注ぐ容器の注ぐ実験を行った。実験結果により、手法1（平均 ± 4 mlで、先行研究 [2] より5倍以上の精度）は定量的に注げることが確認した。手法2は今回の二種類容器において20.79[ml]の精度で定量的に注げることが確認した。

したがって、本研究は注ぐ容器と注ぎ先の容器のモデルどちらかが計測できる条件で液体を目標容器に定量的に注ぐことが実現した。

ただし、メインは上で挙げた二つだが、
その他にもいろいろ手法を開発・実験したので
それについても一応落書きして述べても
いいと思う

6.2 今後の展望

今回の体積の測定と注ぐ縁の検出の実装において、両方が断面の処理が必要である。その処理について、今回は ConvexHull が使用し、断面積の計算と断面の不連続なところの検出をした。しかし、ConvexHull が使用したため、断面の形状が凹むなら、断面積の計算が間違い、断面の不連続なところが凹む始まるとこのになってしまった。そこで、断面の処理は ConvexHull ではなく、ConcaveHull を使用し、より複雑な形状の容器にも対応できるようにする予定である。

次は、表面張力について、手法2は注いでいる時に注ぐ容器の液面高さが注ぐポイント高さと同じであることを前提とし、提案された。しかし、現実には容器の材質と液体の種類による表面張力の影響で、液面高さと注ぐポイント高さが違いになってしまい、その違いの高さ分の体積は一部の誤差を発生した。したがって、今後は表面張力を考慮する傾き角度と注いだ体積の関係を計算する方法を見つける予定である。

謝辞

本研究を進めるにあたり，様々な視点から多くのご助言やご指導を頂いた末廣尚士教授，工藤俊亮准教授に深く感謝の意を表します．また，研究班の先輩としてご指導をいただきました長野恵典さん，何成浩さんに感謝の意を表します．

最後になりますが，研究や日々の学生生活など様々な場面でお世話になった知能システム学講座の皆さまのおかげで充実した研究室生活を送ることができました．ありがとうございました

参考文献

- [1] 総務省. 平成 30 年版情報通信白書. pp. 3933–3938, 2018.
- [2] Connor Schenck and Dieter Fox. Visual closed-loop control for pouring liquids. *CoRR*, Vol. abs/1610.02610, , 2016.
- [3] M. Kennedy, K. Queen, D. Thakur, K. Daniilidis, and V. Kumar. Precise dispensing of liquids using visual feedback. In *2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 1260–1266, Sep. 2017.
- [4] Roozbeh Mottaghi, Connor Schenck, Dieter Fox, and Ali Farhadi. See the glass half full: Reasoning about liquid containers, their volume and content. *CoRR*, Vol. abs/1701.02718, , 2017.
- [5] Fabien Gravot, Atsushi Haneda, Kei Okada, and Masayuki Inaba. Cooking for humanoid robot, a task that needs symbolic and geometric reasonings. *Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006.*, pp. 462–467, 2006.
- [6] 福島洋. 食材を計量しドレッシングを作成する料理ロボットの実現. 電気通信大学 IS 科 MS 専攻 2016 年度修士論文, 2016.
- [7] 長野恵典. 双腕ロボットによるサンドイッチの作成に関する研究. 電気通信大学情報理工学研究科情報学専攻 2017 年度修士論文, 2017.
- [8] 国立研究開発法人産業技術総合研究所. OpenRTM-aist. <http://www.openrtm.org/openrtm/ja/content/openrtm-aist-official-website>.

- [9] 末廣尚士. RtcHandle - 使い方とそれを用いた rtc 利用環境の構築. http://www.taka.is.uec.ac.jp/~suehiro/rtm0.4.2/rtc_handle.html(2017.01.26 閲覧).